## 一、投影法的概念：

我们所画的图样都是用投影法得到的，投影法是根据我们日常生活中一种中一种常见现象总结出来的，即物体在光线（阳光、灯光）的照射下，在墙面或地面上就会得到物体影子。这种从光——物体——影子的过程应用到我们图学中就叫投影法。从中我们可以看出投影法必须具备三个条件。

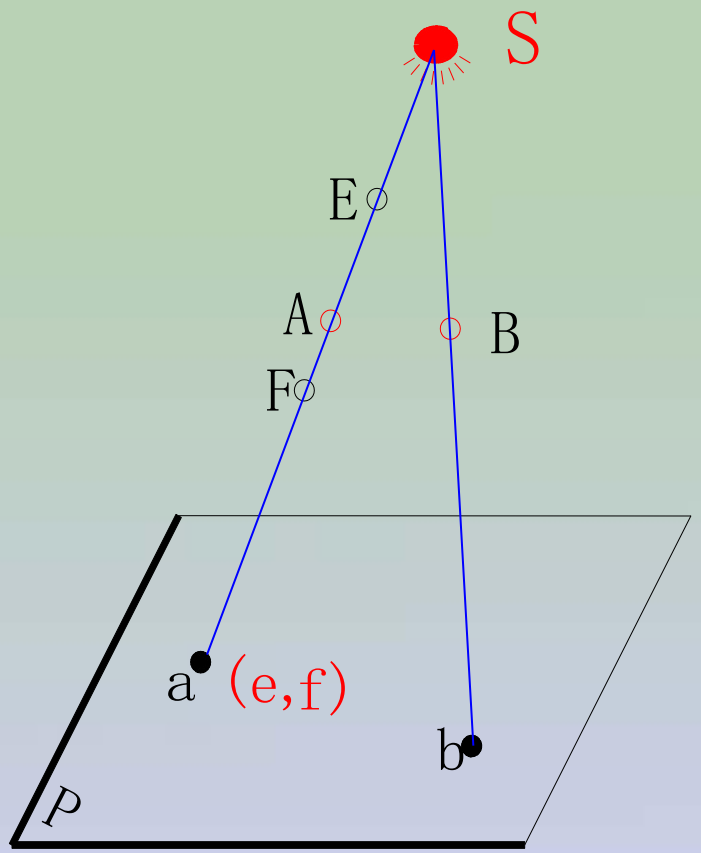
# 第一节　投影法的基本知识

投影法必须具备三个条件:

- 1、**光源**——投射中心“S”
- 2、**平面**——投影面“P”
- 3、**物体**——几何元素“点、线、面、体”

其中SA、SB为投射线

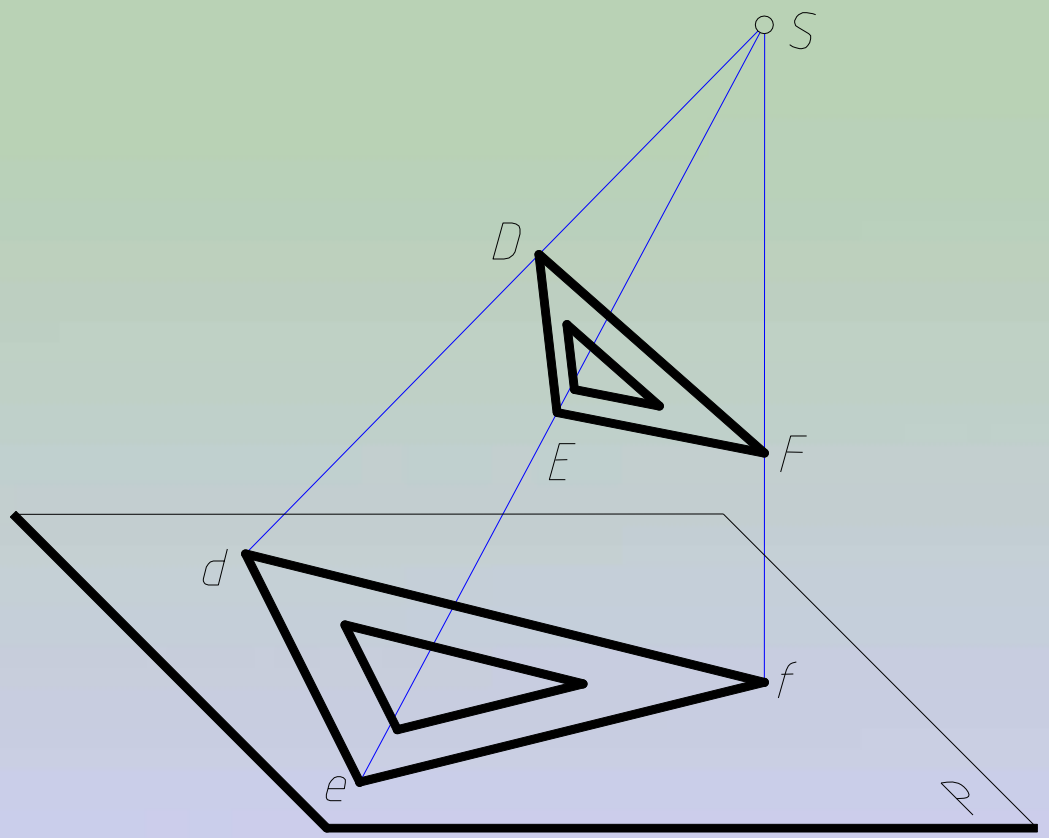
a、　b为空间点A、B在投影面P上的投影。



## 二、投影法的种类：

### 1、中心投影法：

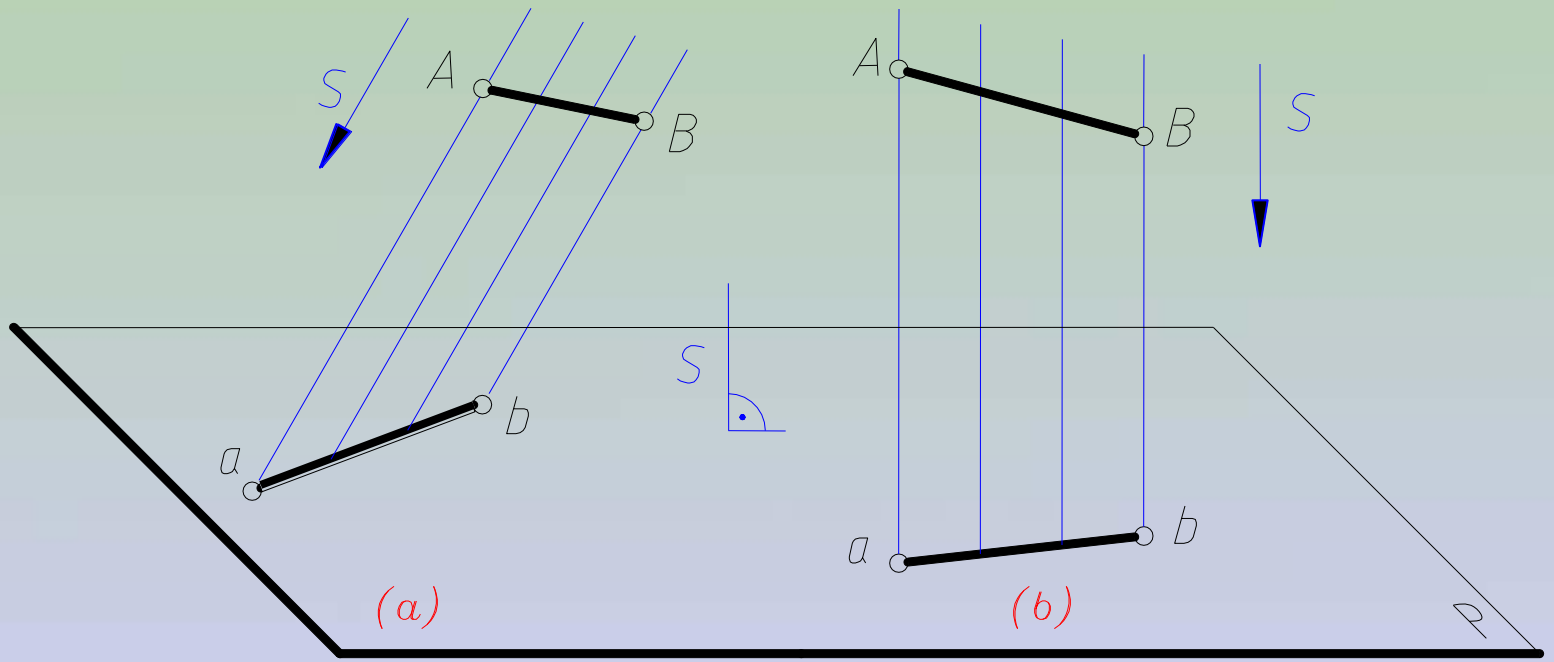
投射中心与投影面的距离有限远，投射线积于一点。中心投影一般不能反映物体表面的真实形状和大小，但符合人的视觉。因此，比较直观。



## 二、投影法的种类：

### 2、平行投影法：

投射中心与投影面的距离无限远，投射线相互平行，根据投射线与投影面是否垂直又可分为：




(1)斜投影法：　　(2)正投影法

## 三、平行投影的性质：

1.同素性：点的投影仍为点，直线的投影在一般情况下，仍为直线。

2.积聚性：直线与投射体平行时，直线的投影积聚为一点。

3.从属性：属于直线上的点，其点的投影仍在直线的投影上。

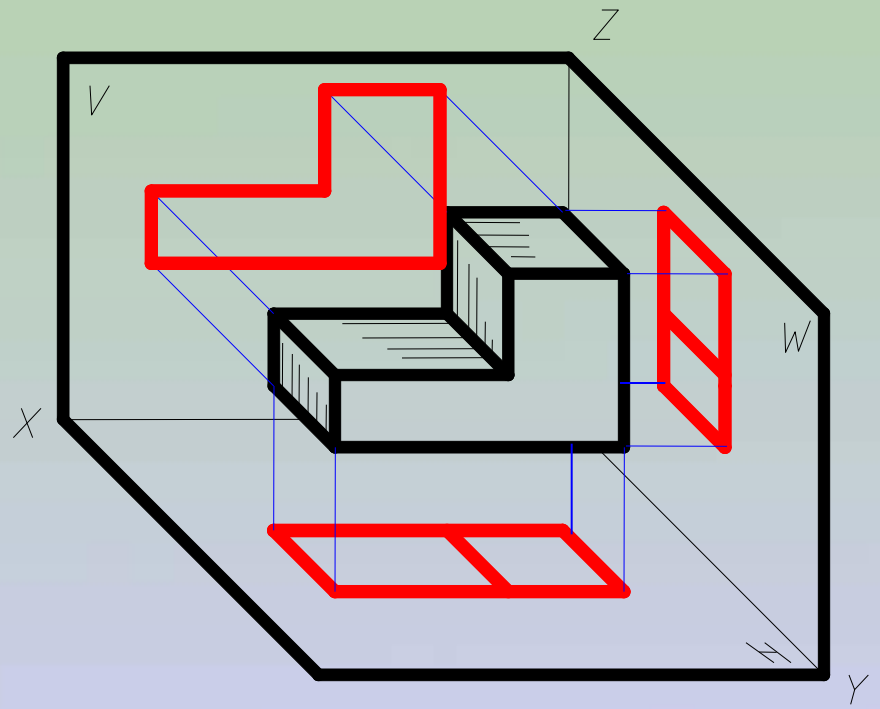
4.等比性：点分割线段成定比，其投影比不变。

5.平行性：平行二直线，其投影仍平行。

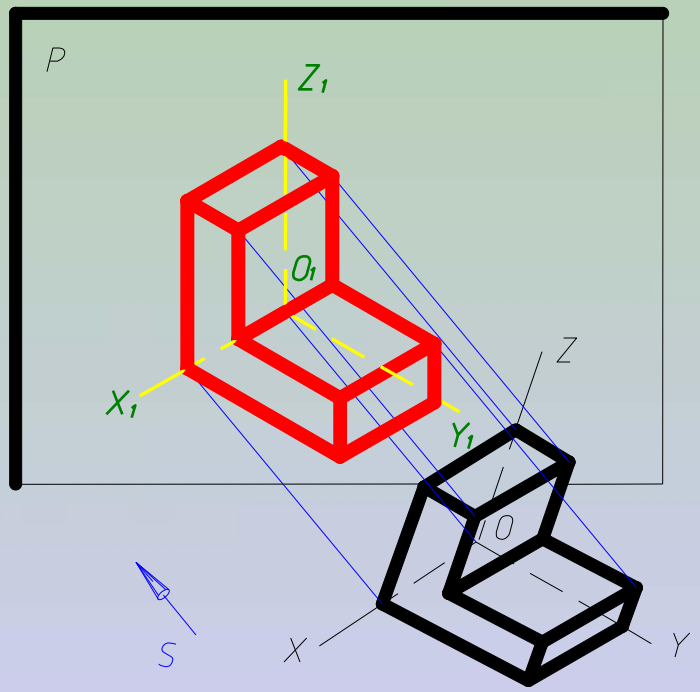
6.实形性：平行于投影面的直线，平面其投影反映实长，实形。

# 第二节　常用的两种投影图

多面正投影图

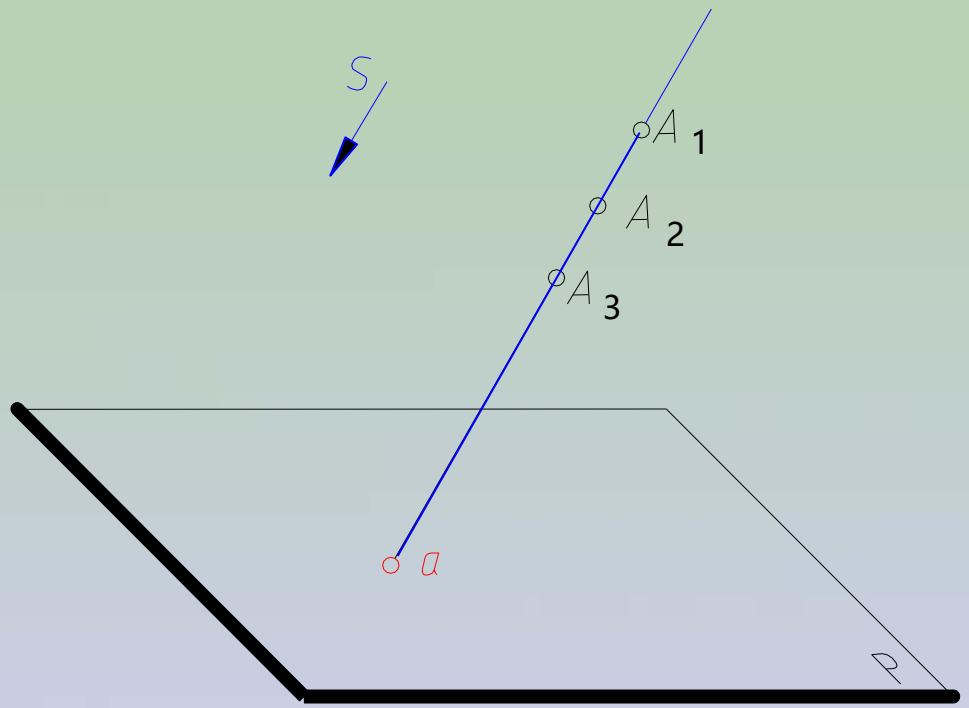



轴测投影图



# 第三节　点的投影

在给定的平行投影的条件下，点在一个投影面上具有唯一的投影，但反过来，一个投影不能确定空间唯一的点。




一个投影不能确定空间点的位置

## 一、点在三投影体系中的投影及其投影规律

### 1. 三面投影体系的建立：

三面投影体系是由三个相互垂直的平面组成的。

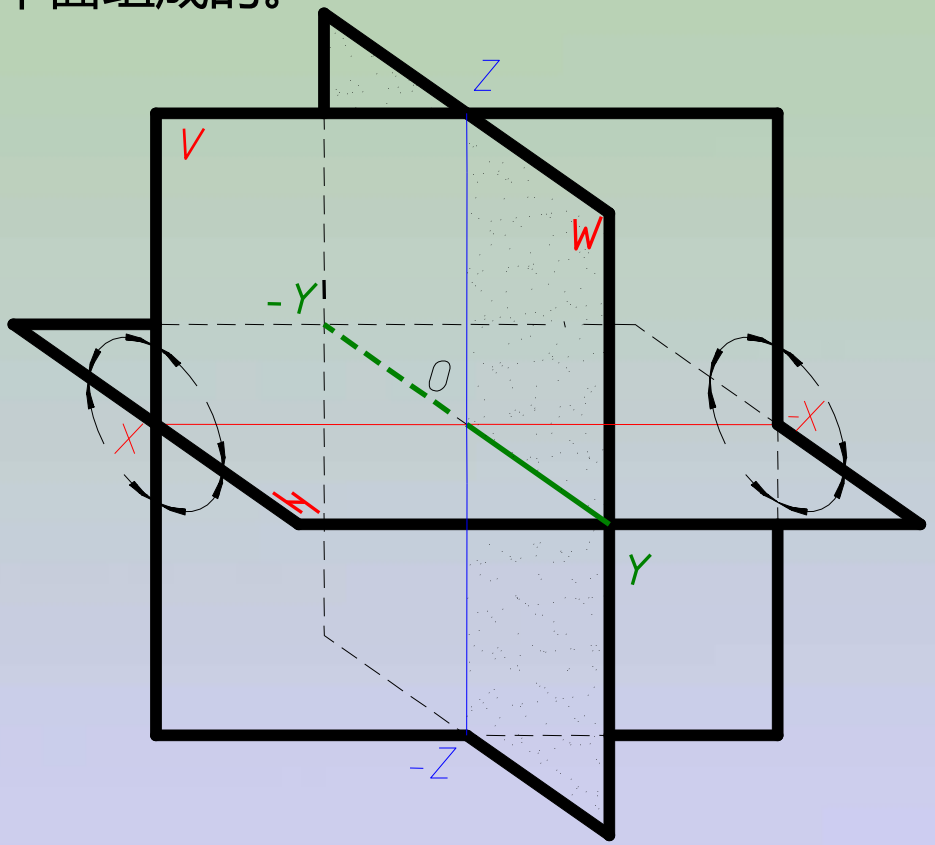
其中:

平行于地面的平面为水平投影面，用“H”表示；

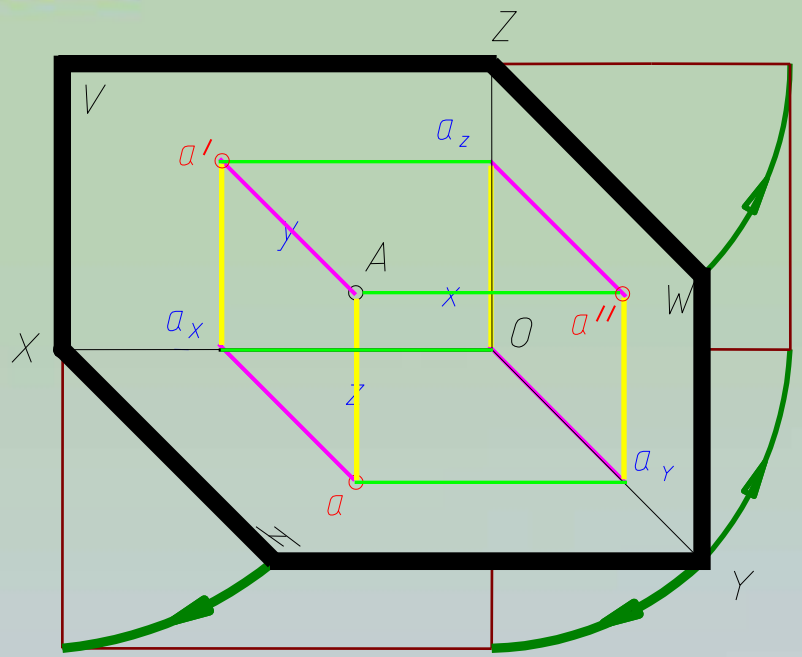
平行于正面的为正立投影面，用“V”表示。

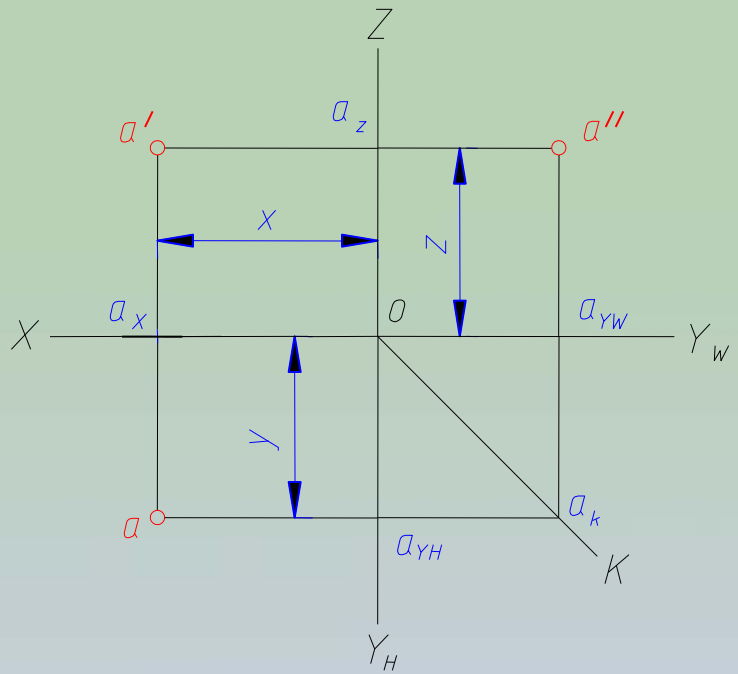
平行于侧面的为侧立投影面，用“W”表示。

平面与平面的交线为投影轴，x、y、z三轴交于一点为圆点“O”。



## 2. 点的三面投影图




## 3. 点的三面投影与直角坐标系的关系

$Aa'' = aa_Y = a'a_Z = Oa_X = x_A$　　即点A到W面的距离；

$Aa' = aa_X = a''a_Z = Oa_Y = y_A$　　即点A到V面的距离；

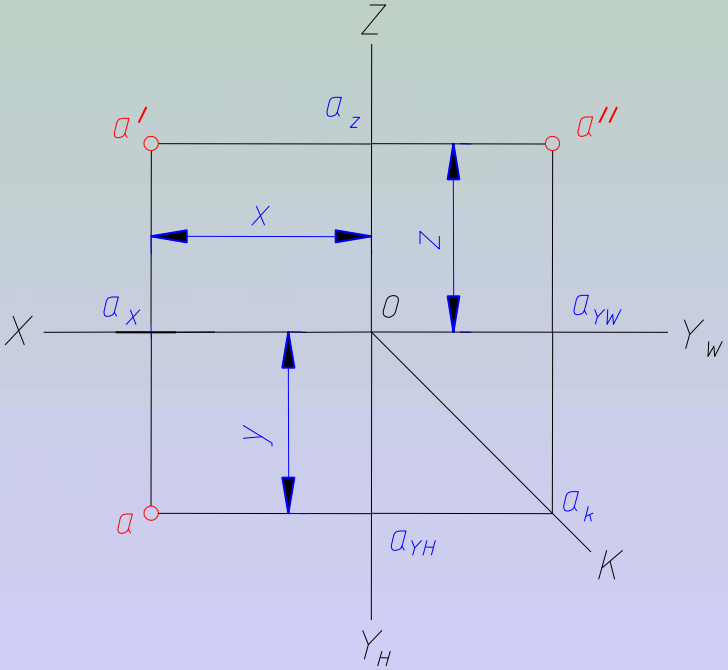
$Aa = a'a_X = a''a_Y = Oa_Z = z_A$　　即点A到H面的距离。

## 4. 点的三面投影规律

（1）点的正面投影与水平投影的连线垂直于ox轴，共同反映空间点的x坐标。

（2）点的正面投影与侧面投影的连线垂直于oz轴，共同反映空间点的z坐标。

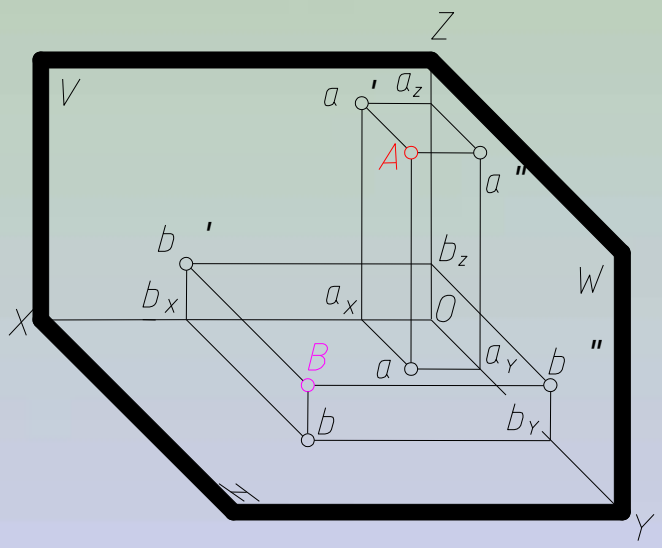
（3）点的水平投影到ox轴的距离等于点的侧面投影到oz轴的距离，共同反映空间点的y坐标。

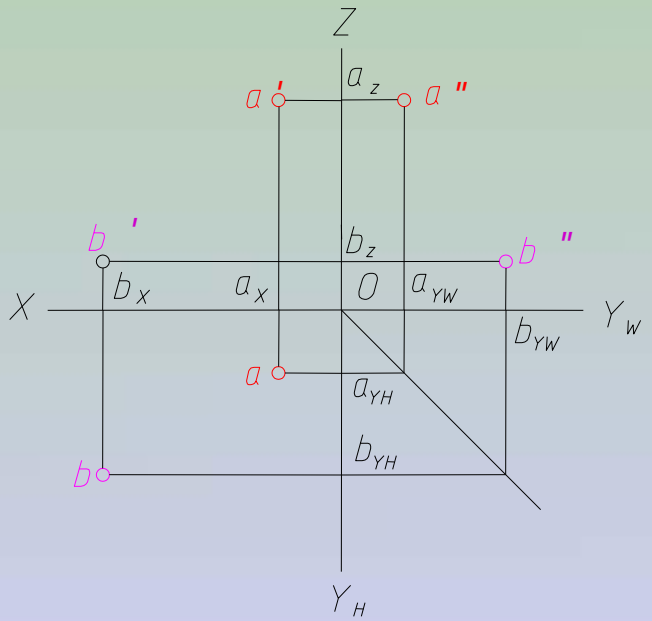


## 二、两点的相对位置及重影点

### 1.两点的相对位置

两点的相对位置是指在三投影体系中，一个点处于另一个点的上、下、左、右、前、后的问题，两点的相对位置可用坐标值的大小来确定，Z值大者为上，反之为下，Y值大者为前，反之为后，X值大者为左，反之为右。

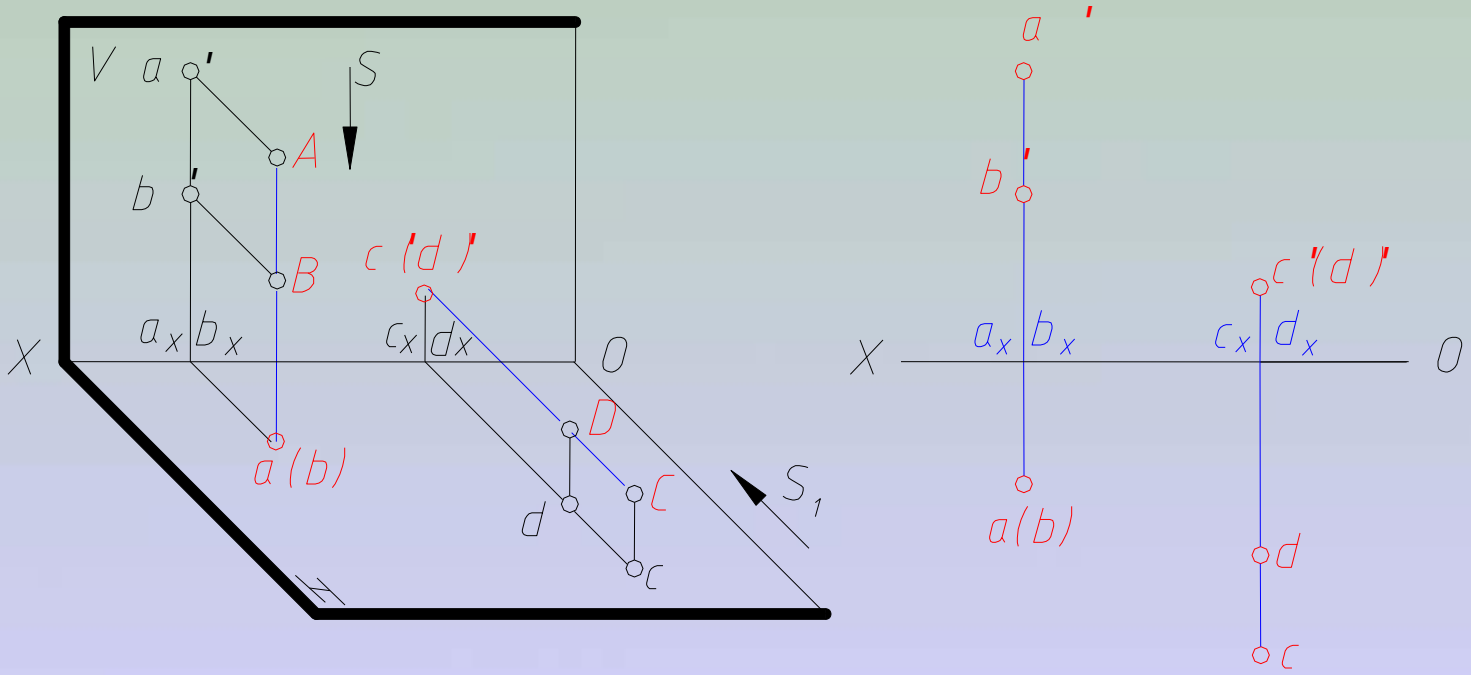



A点在B点的上方、后方、右方。

## 2.重影点

处于同一投射上的两个点，在该投影面上投影重影为一点，称为重影点。我们将两点看成是一样大的，那么就有一个是可见的，一个是不可见的。可见与不可见要用坐标值大小来确定。



## 一、直线的投影

直线在这里通常用线段来表示。我们知道直线的投影在一般情况下为直线，特殊情况下积聚为一点，我们又知道线段可以由线段上任意两点确定，这样作直线的投影，实际上就是作线段上任意两点的投影，然后连接其同名投影，就可以得到直线的三面投影。直线的两个投影空间位置就唯一确定。

## 二、各种位置直线

直线在空间与投影面的位置不同，其投影特性也不同，下面逐一进行分析。

### 1、投影面的平行线

正平线：平行于正立投影面的直线

水平线：平行于水平投影面的直线

侧平线：平行于侧立投影面的直线

### 2、投影面的垂直线

正垂线：直线垂直于正立投影面

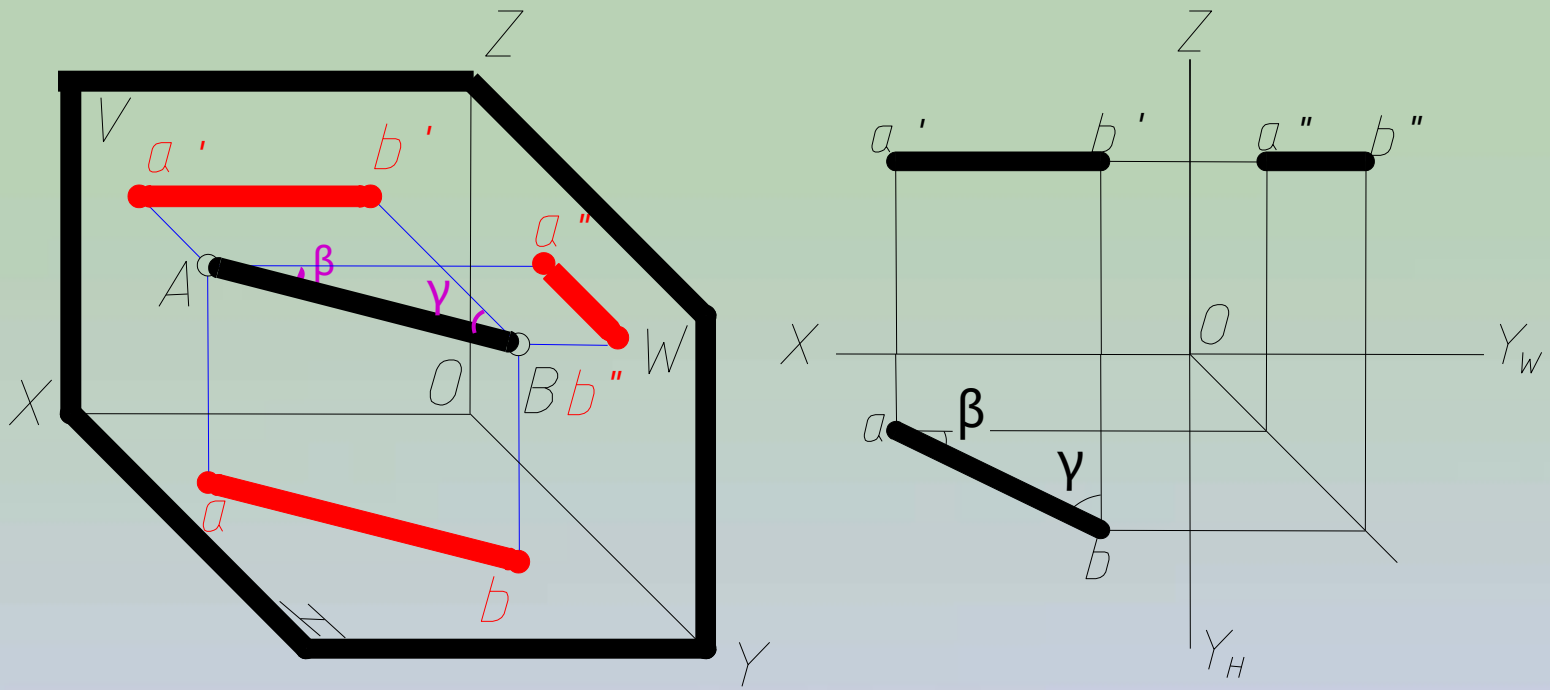
铅垂线：直线垂直于水平投影面

侧垂线：直线垂直于侧立投影面

### 3、一般位置直线

# 第四节　直线的投影

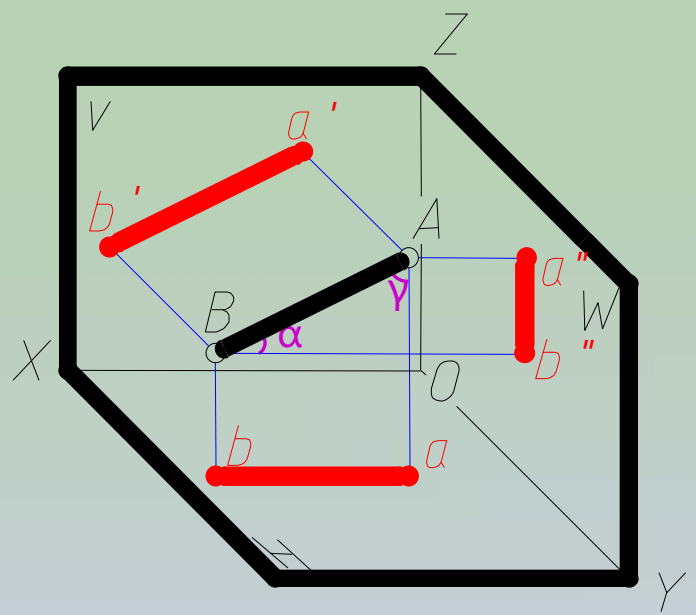
## 水　平　线（//H、倾斜于V和W）

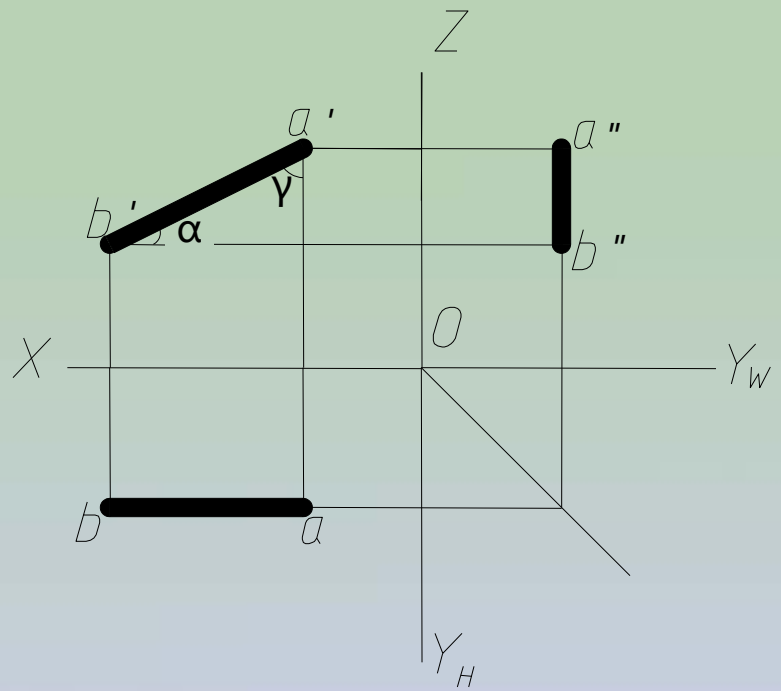



(1) $ab=AB$　$a$与$OX$夹角为　，$\beta$与　$OY_H$的夹角为 $\gamma$

(2) $a'b'//OX$; $a''b''//OY_W$

## 正　平　线（//V、倾斜于H和W）



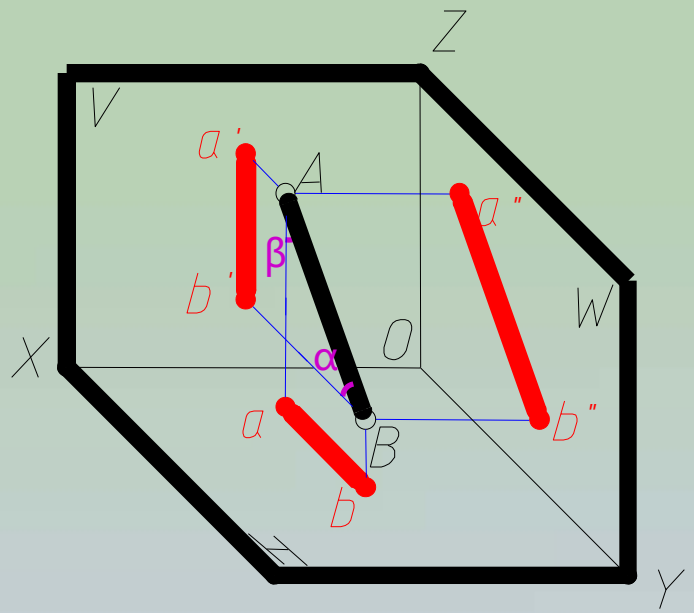



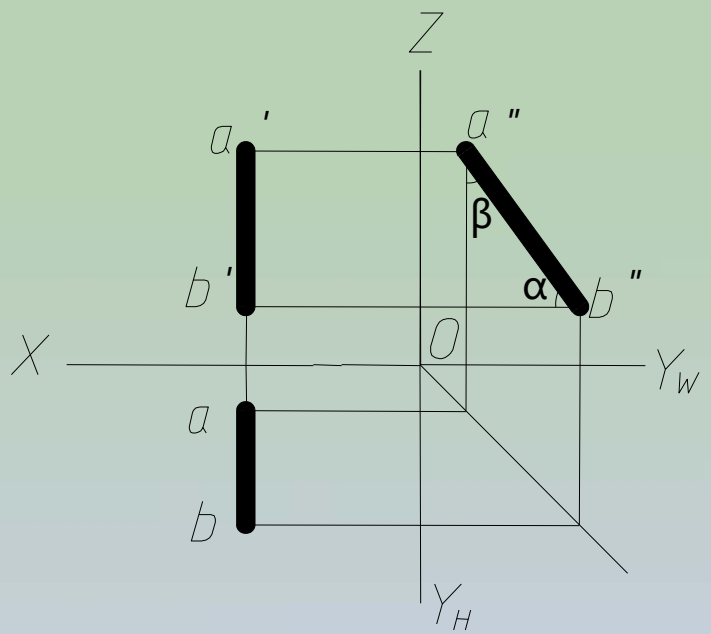

(1) $a'b' = AB$　$a'b'$ 与 $OX$ 夹角为α，与 $OZ$ 的夹角为γ。

(2) $ab // OX$，$a''b'' // OZ$。

# 第四节　直线的投影

## 侧　平　线　(//W、倾斜于H和V)

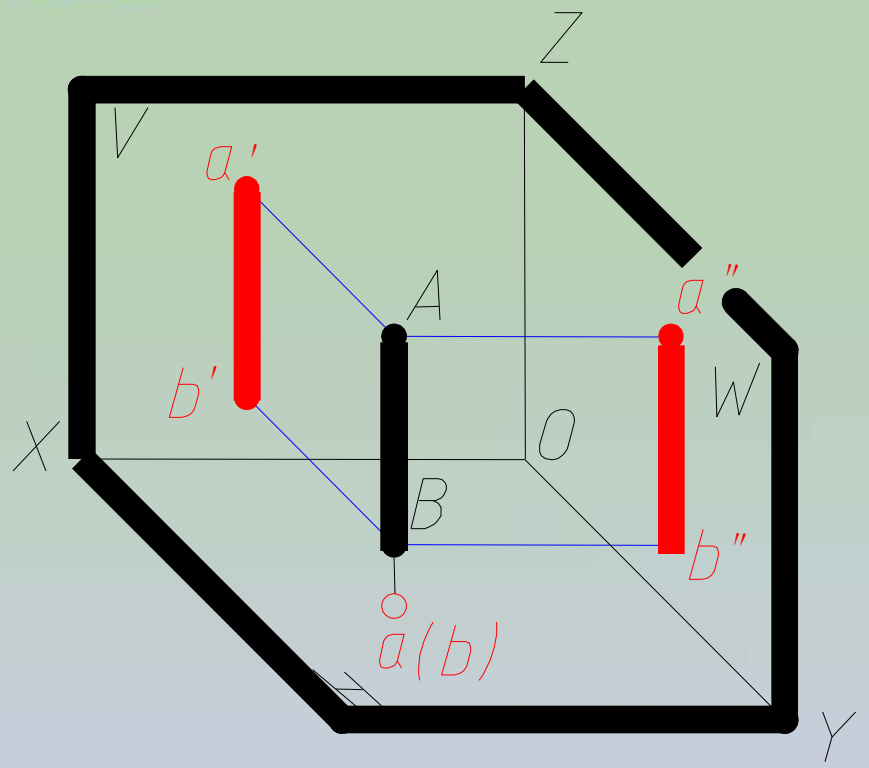


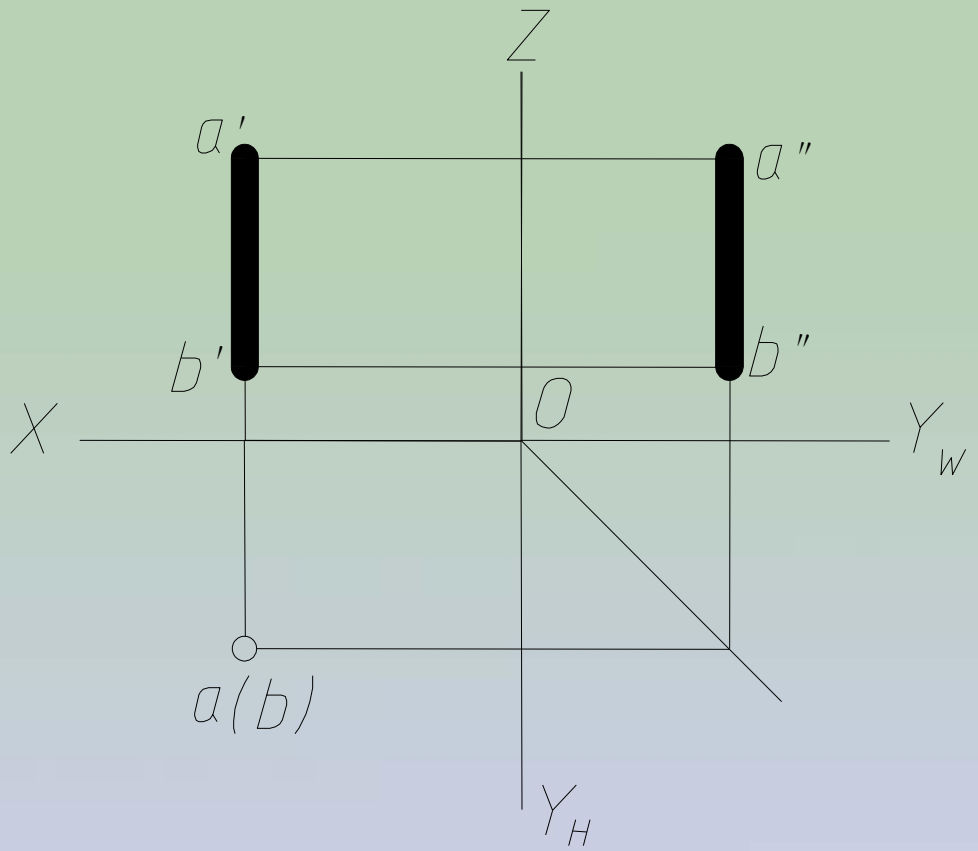




(1) $a''b''=AB$。 $a''b''$ 与 $OY_W$ 的夹角为 α 与 $OZ$ 的夹角为β。

(2) $ab//OY_H$；$a'b'//OZ$ 。

## 铅　垂　线　(⊥H面)



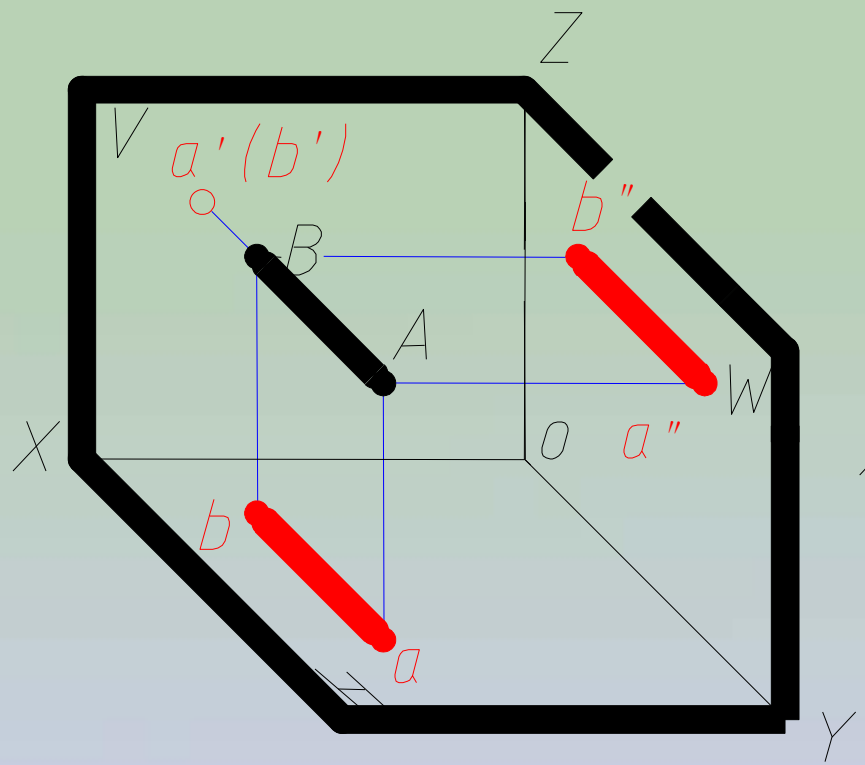



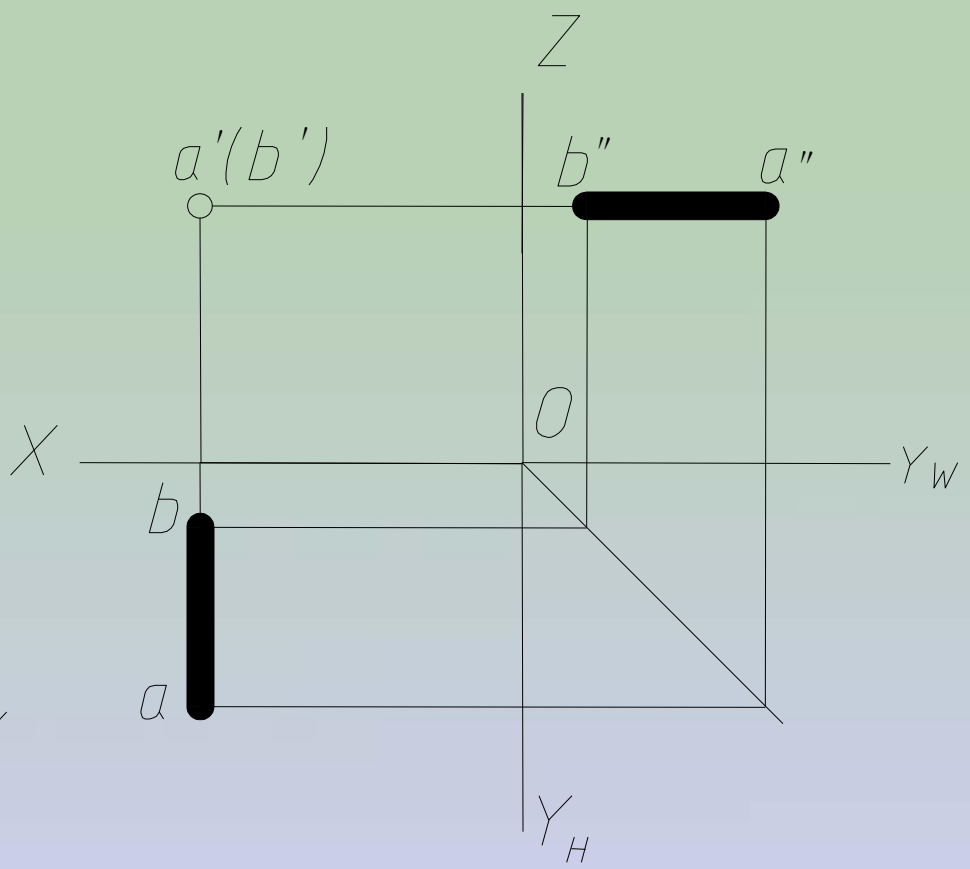

(1) $ab$积聚为一点。

(2) $a'b' \perp OX$, $a''b'' \perp OY_W$。

(3) $a'b' = a''b'' = AB$。

## 正　垂　线（⊥V面）



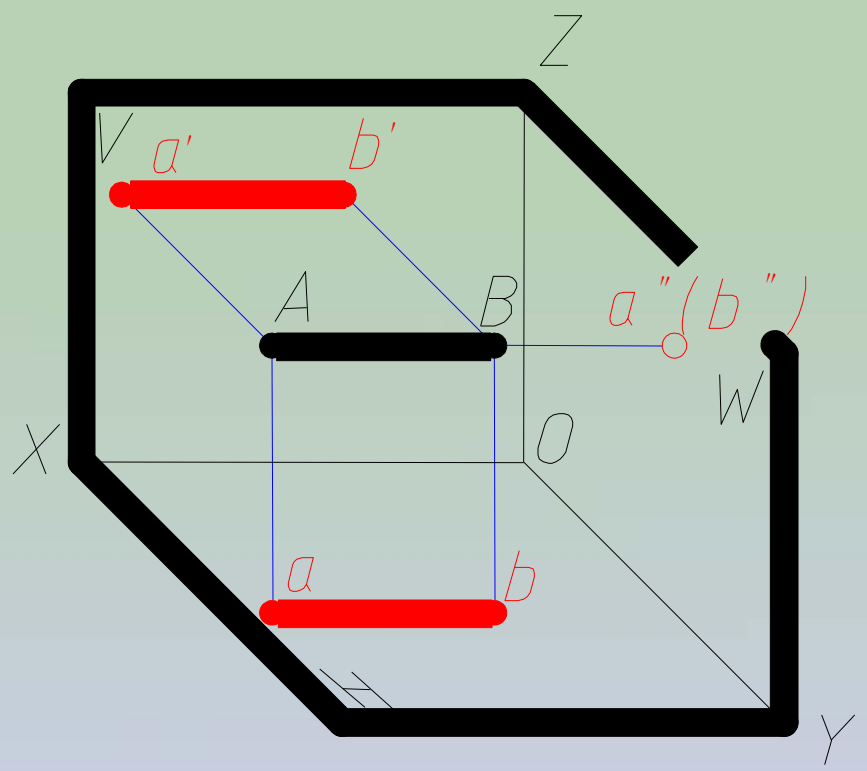



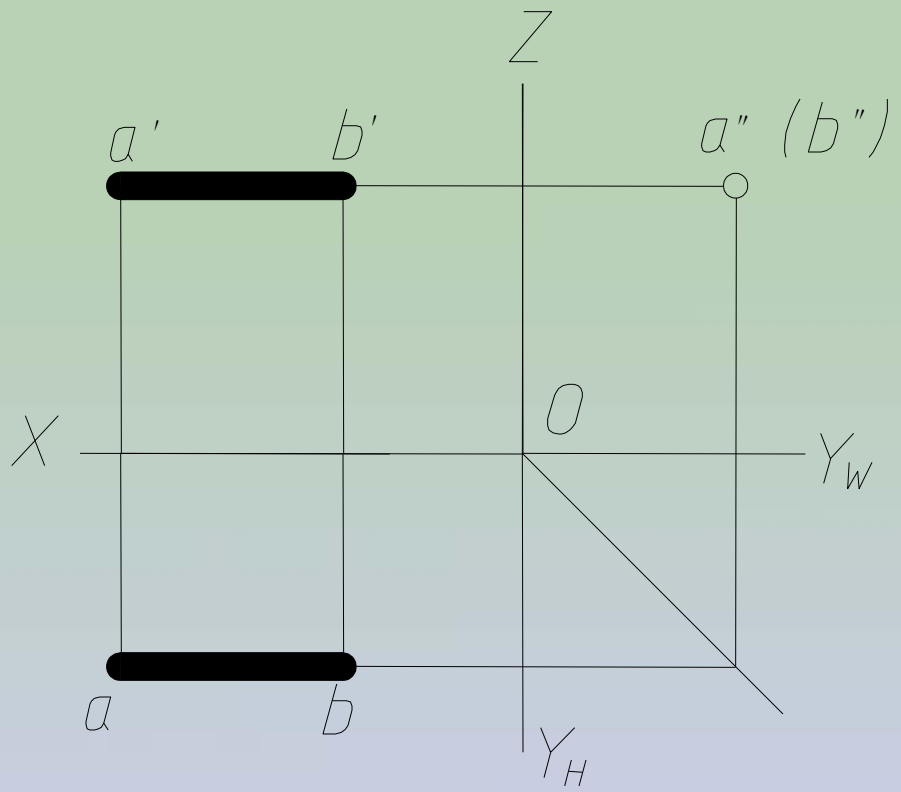

(1) $a'b'$ 积聚为一点。

(2) $ab \perp OX$, $a''b'' \perp OZ$。

(3) $ab = a''b'' = AB$。

# 侧　垂　线（⊥W面）



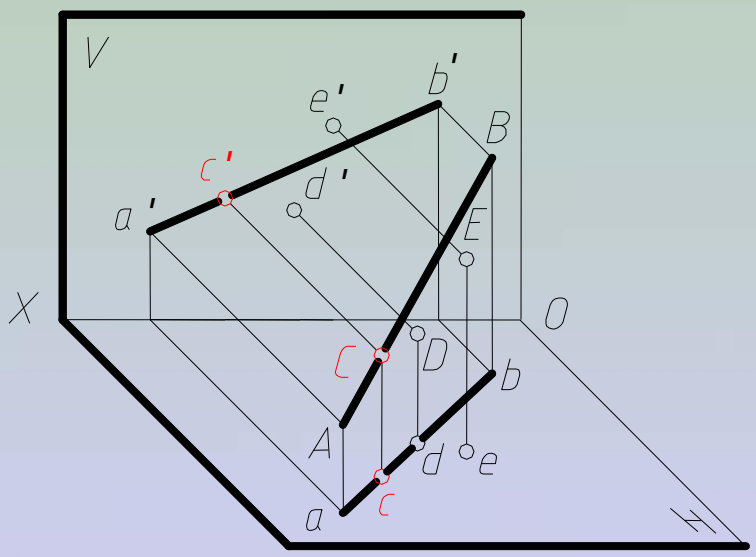

(1) $a''b''$ 积聚为一点 。

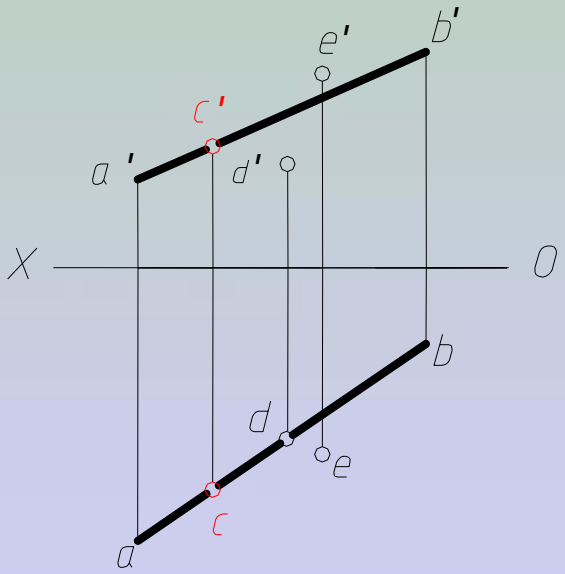
(2) $ab \perp OY_H$ , $a'b' \perp OZ$ 。

(3) $ab = a'b' = AB$ 。

## 三、点、直线的从属关系

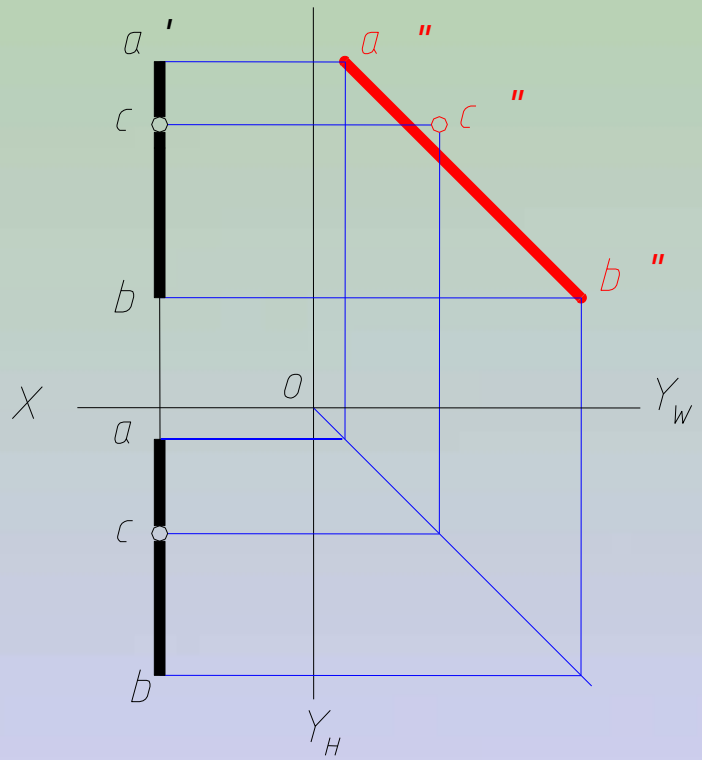
根据正投影法性质，如果点在直线上，则点的投影仍在直线的投影上。若空间属于线段的点将线段分成某一比值，则点的各个投影也将线段的同面投影分成相同的比值。

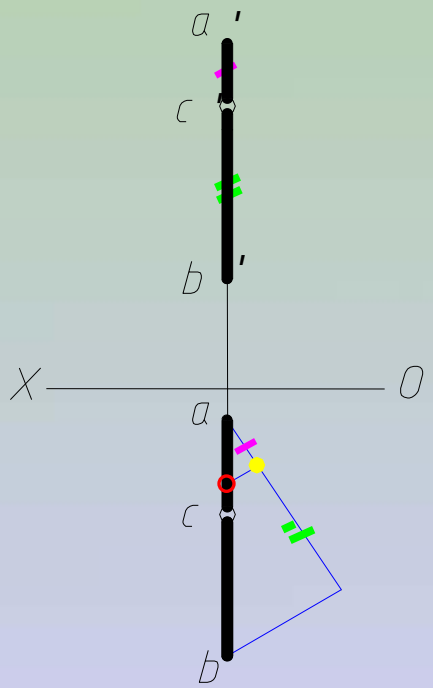


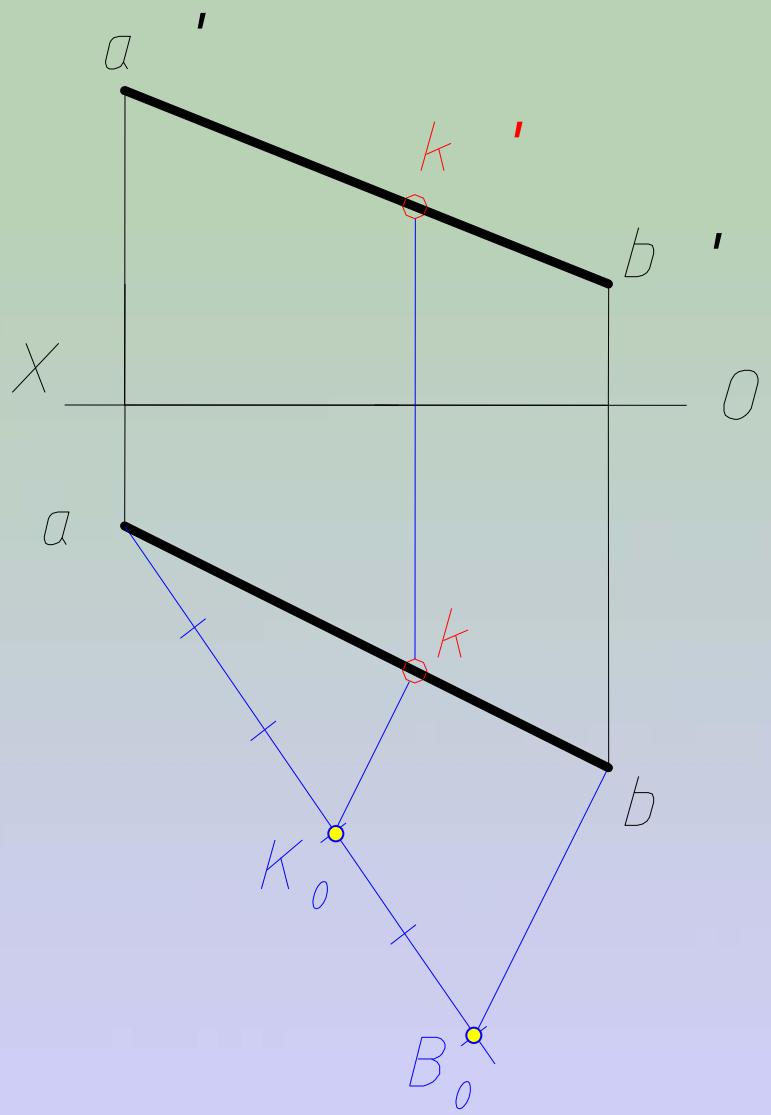
# 第四节　直线的投影

例1：判别点C是否属于直线AB



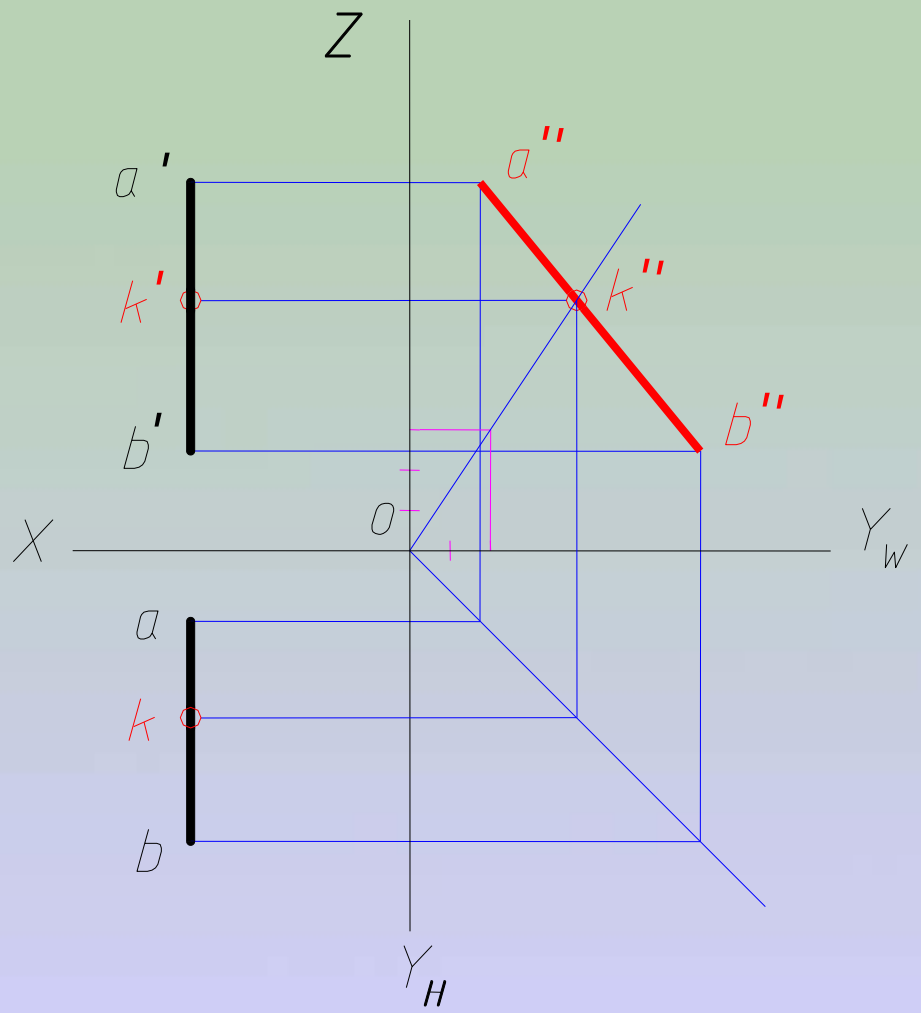



例2：作属于直线AB的点K，使AK:KB=3:2



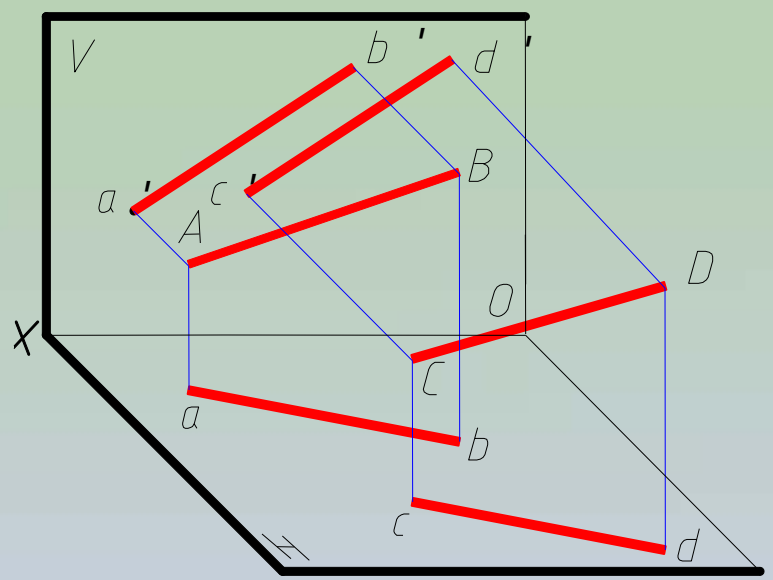
# 第四节　直线的投影

例3：在直线ＡＢ上确定点Ｋ，使点Ｋ到V与H面距离之比为2:3。

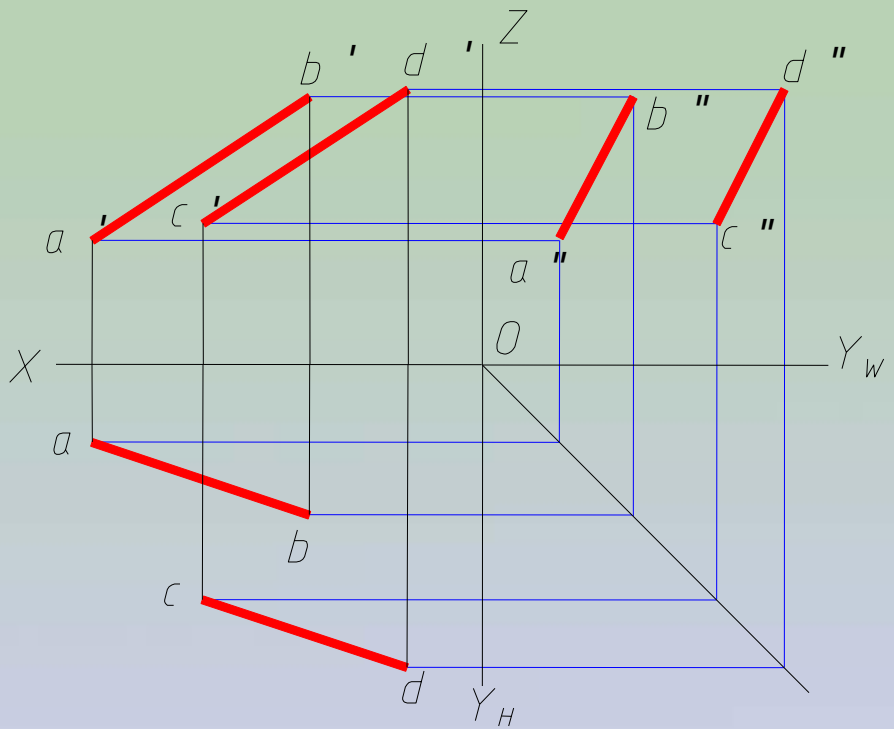


# 第四节　直线的投影

## 一、平行二直线




(a)

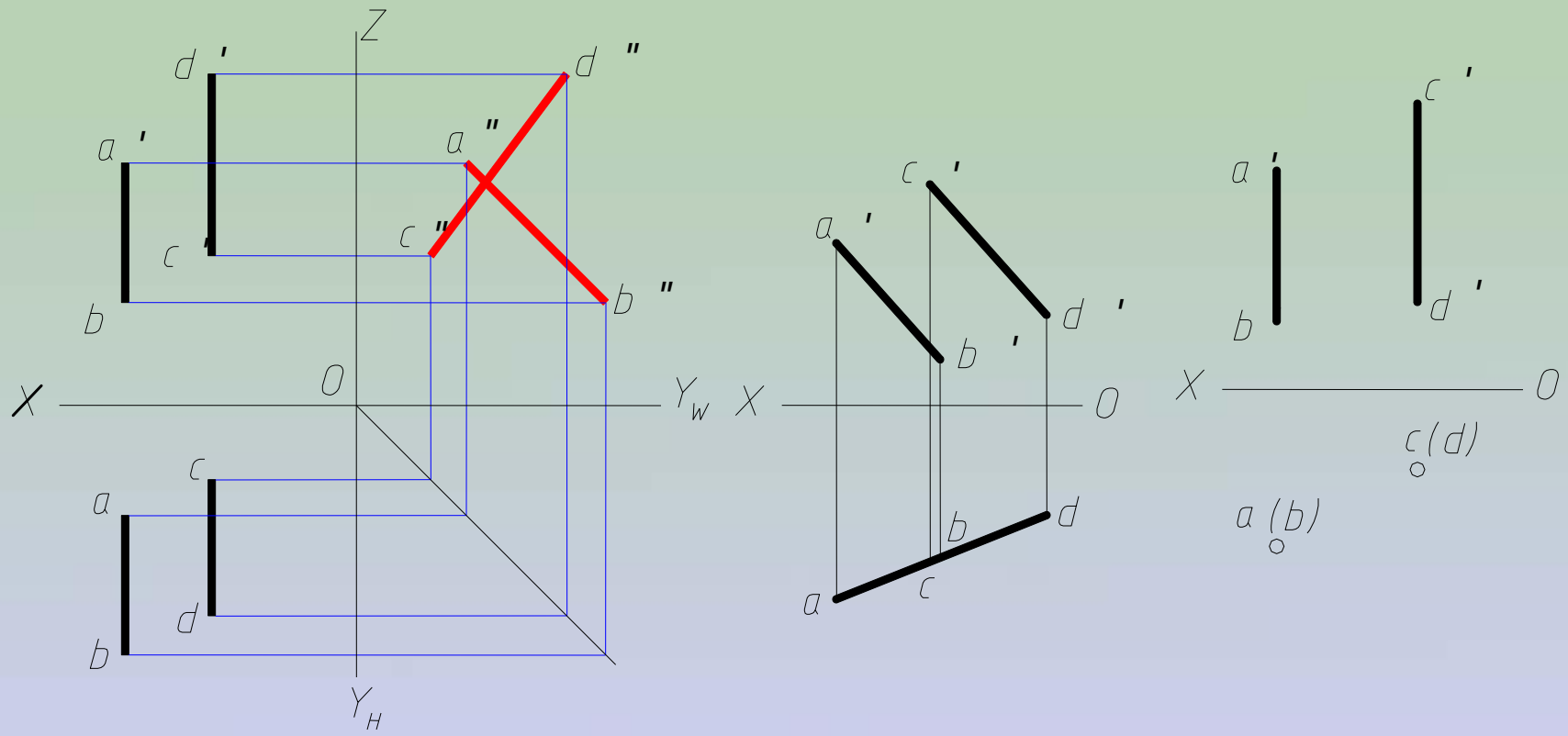



(b)

若空间两直线平行，则其同面投影也平行；反之亦然。

# 第四节　直线的投影

判别两直线是否平行




(a)

不平行

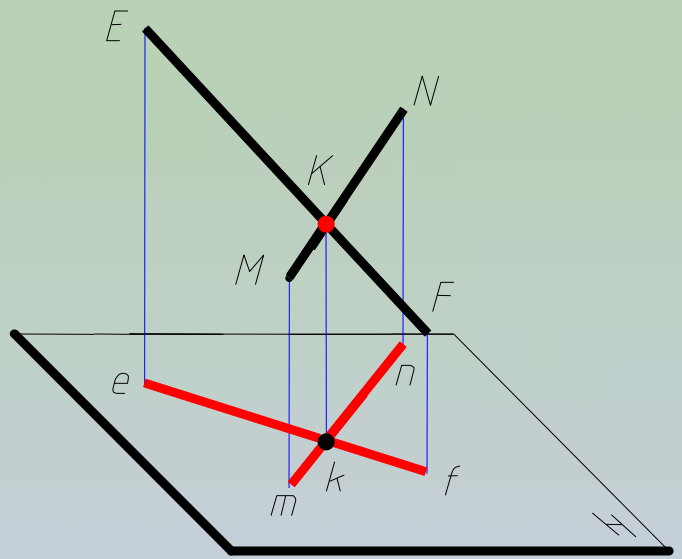
(b)

平行

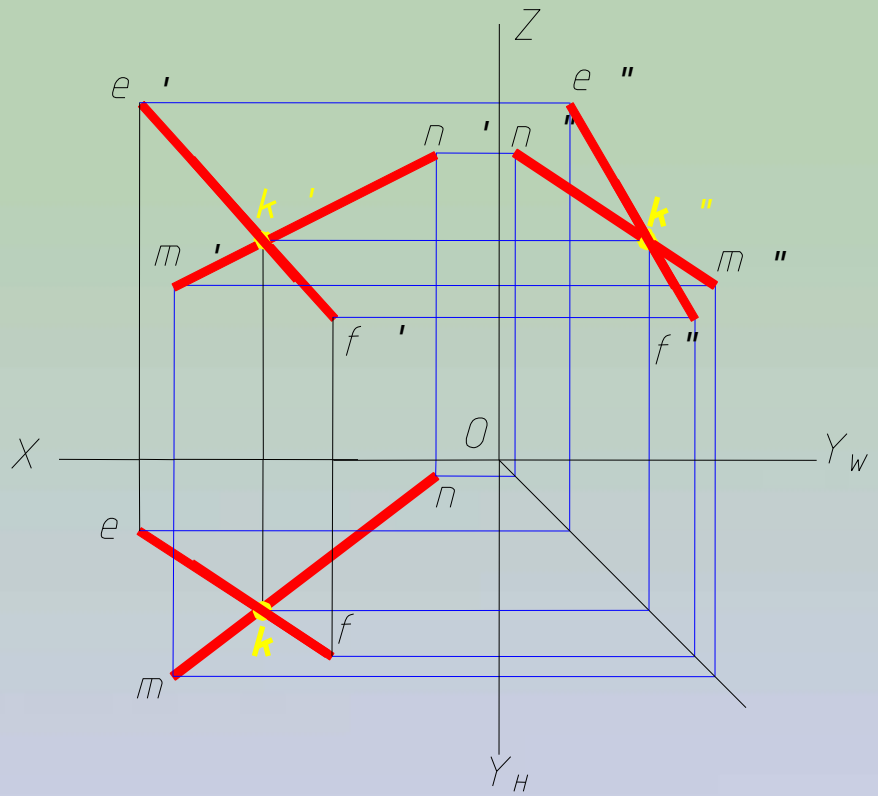
(c)

平行

## 二、相交二直线



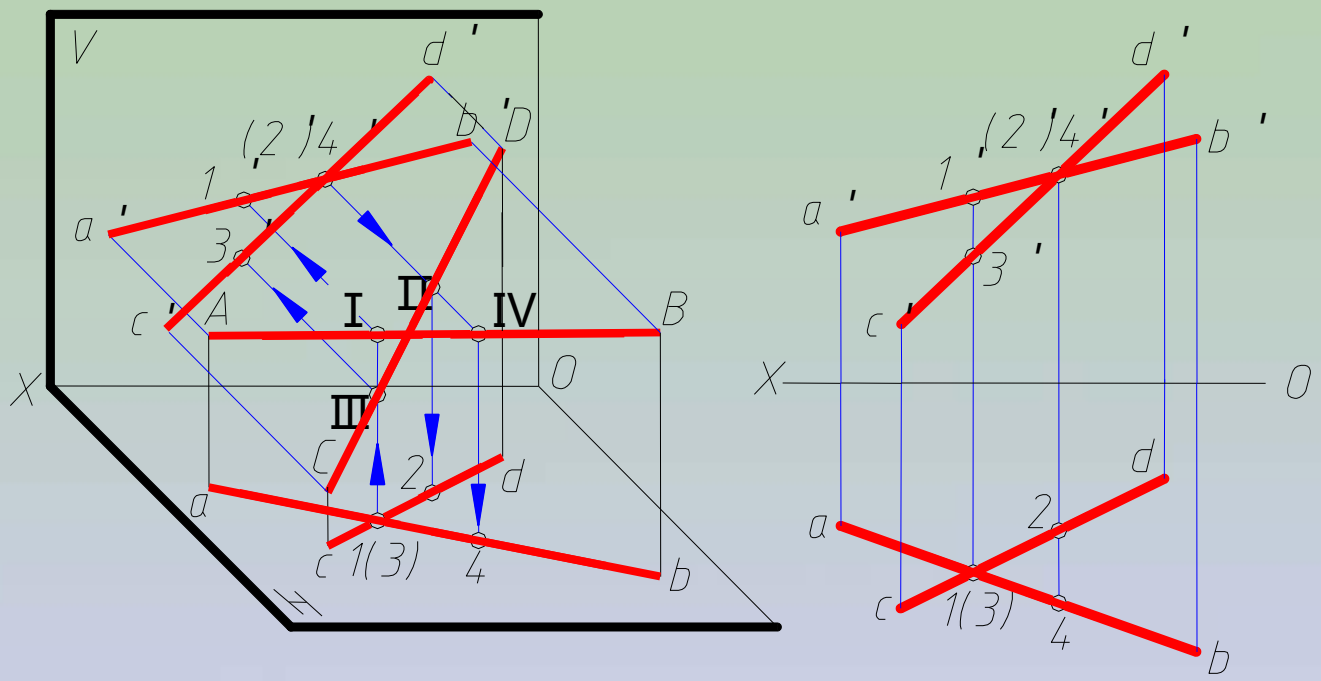

(a)




(b)

两直线在空间是相交的，那么就有一个交点，这个交点是两直线的公有点。

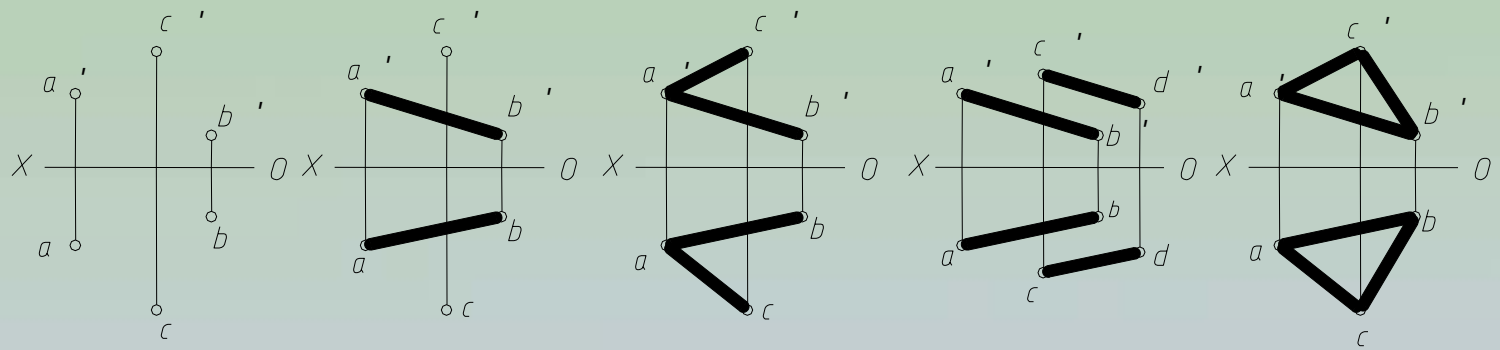
## 三、交叉二直线


V
d'
b'
D
(2')4'
1'
a'
3'
c'
A
I
II
IV
B
X
O
III
C
2
d
a
c
1(3)
4
b
H
d'
(2')4'
b'
1'
a'
3'
c'
X
O
d
a
2
c
1(3)
4
b

(a)　　(b)

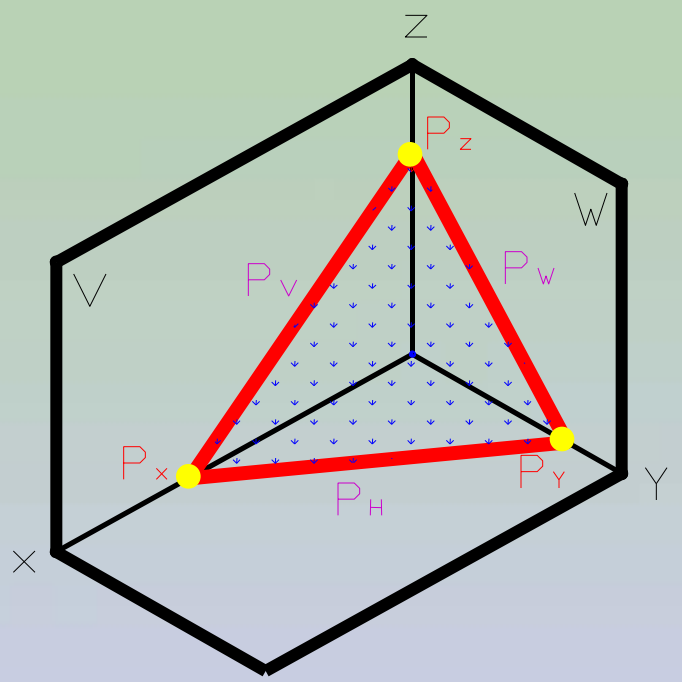
## 一、平面的表示法：

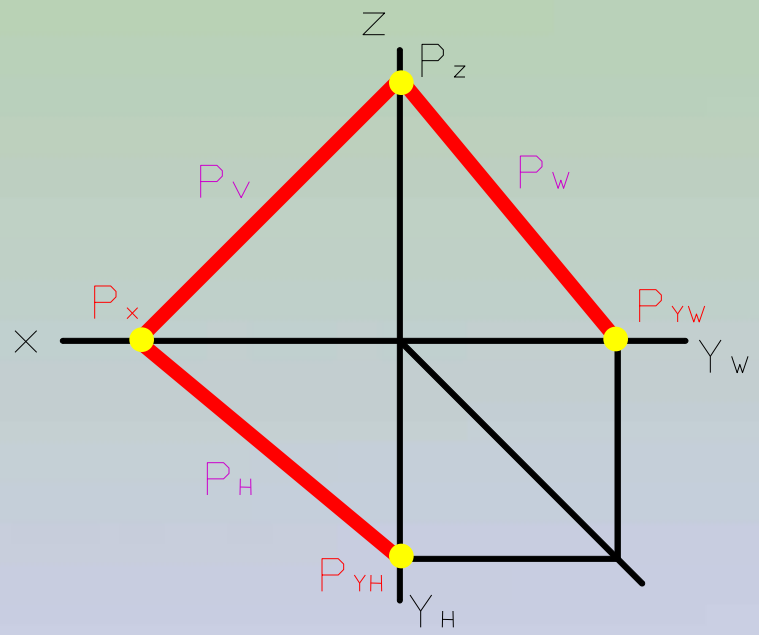
### 1.几何元素表示法




(a)　(b)　(c)　(d)　(e)

# 2. 迹线表示法



## 二、各种位置平面

平面在空间与投影面的位置不同，其投影特性也不同，下面逐一进行分析。

### 1、投影面的平行面：

正平面：平行于正立投影面的平面

水平面：平行于水平投影面的平面

侧平面：平行于侧立投影面的平面

### 2、投影面的垂直面

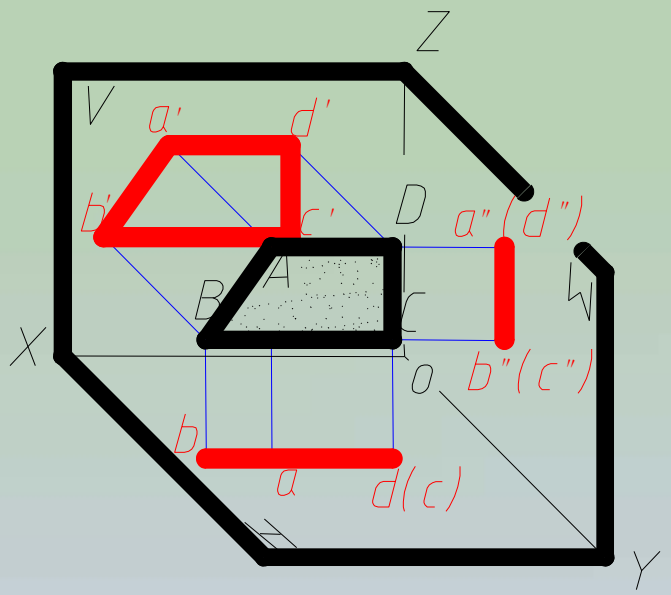
正垂面：平面垂直于正立投影面

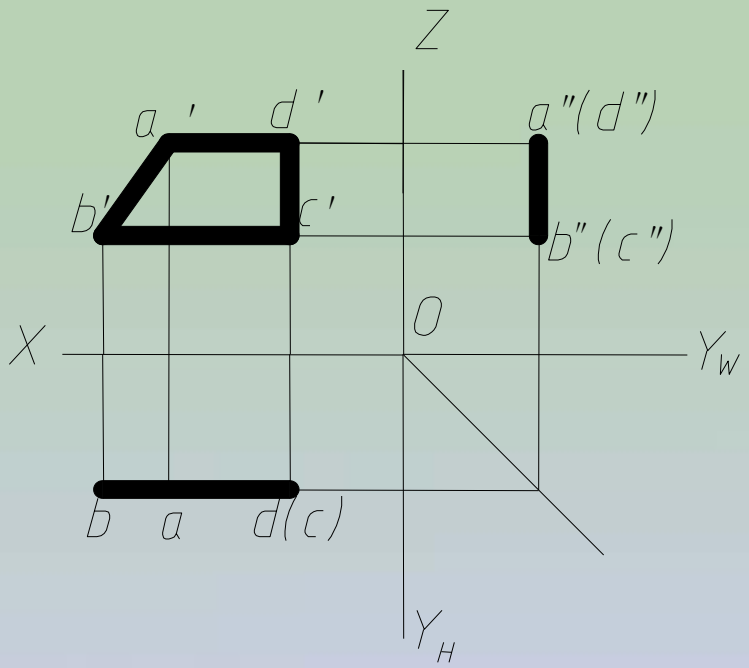
铅垂面：平面垂直于水平投影面

侧垂面：平面垂直于侧立投影面

### 3、一般位置平面

# 正　平　面(//V面)



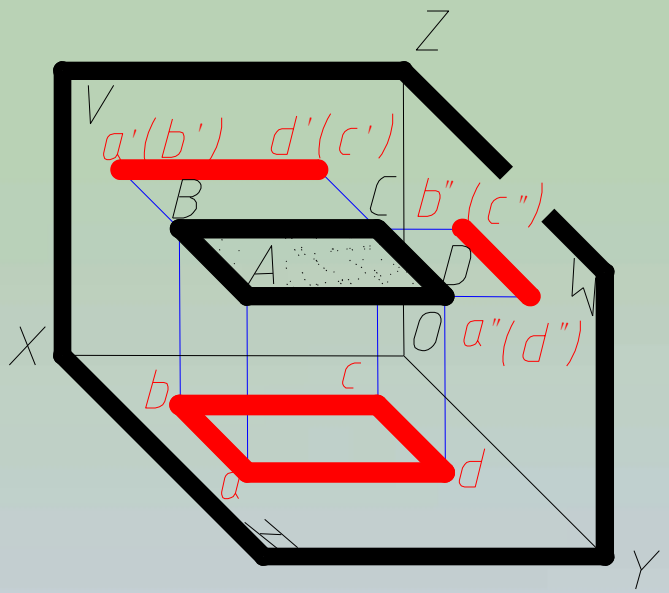



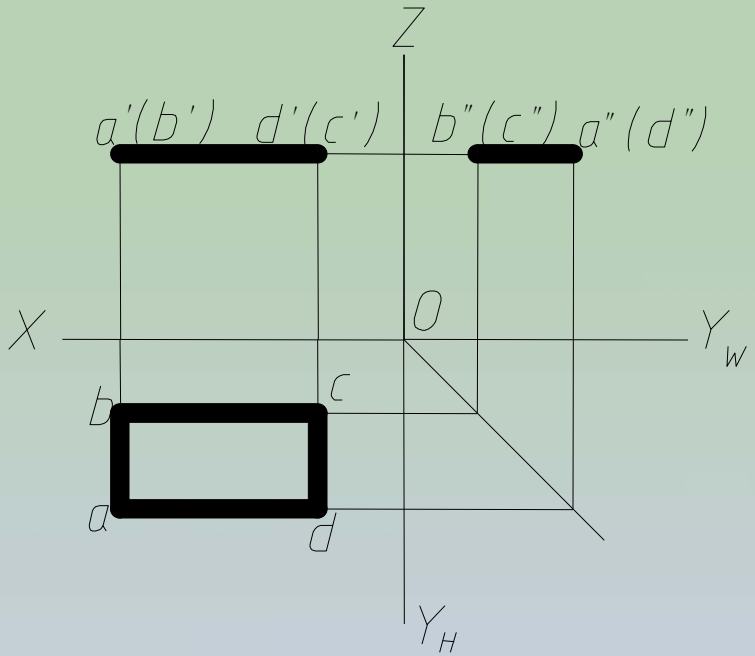

(1)正面投影a′ b′ c′ d′反映实形。

(2)水平投影和侧面投影均积聚为直线。

(3)水平投影∥OX；侧面投影∥OZ。

# 水　平　面(//H面)



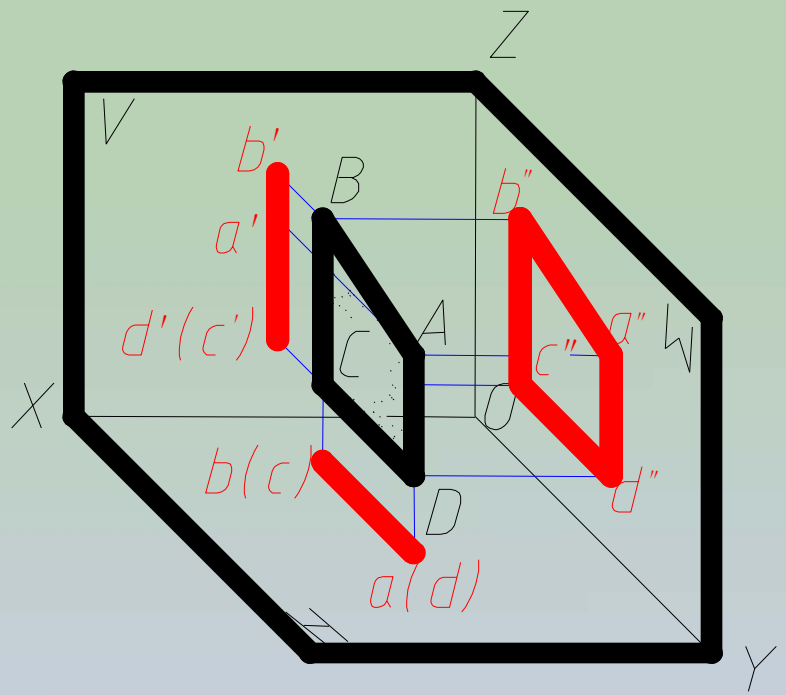



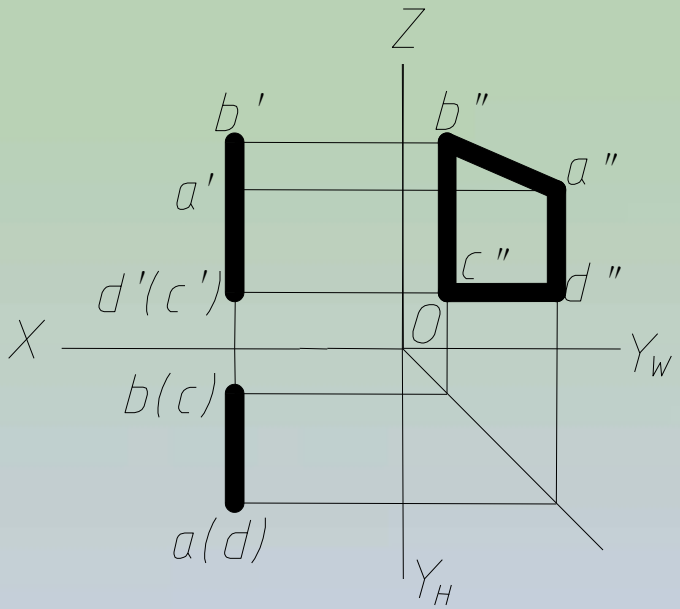

(1) 水平投影abcd反映实形。

(2) 正面投影和侧面投影均积聚为直线。

(3) 正面投影//OX；侧面投影//$OY_W$。

# 侧　　平　　面(//W面）



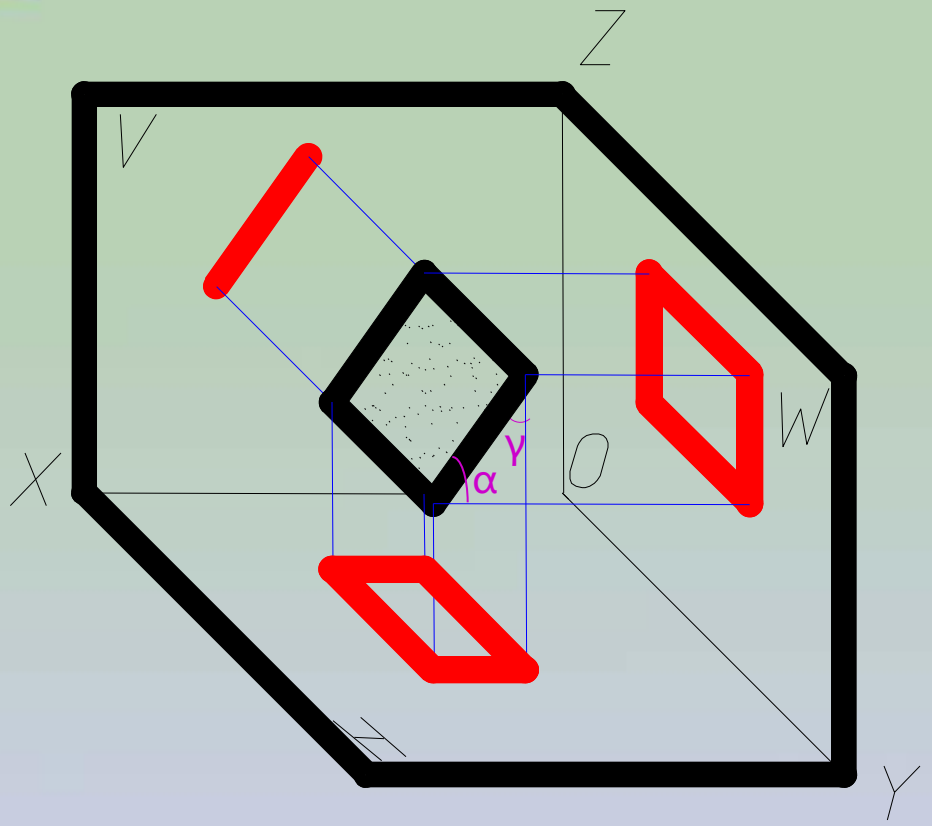



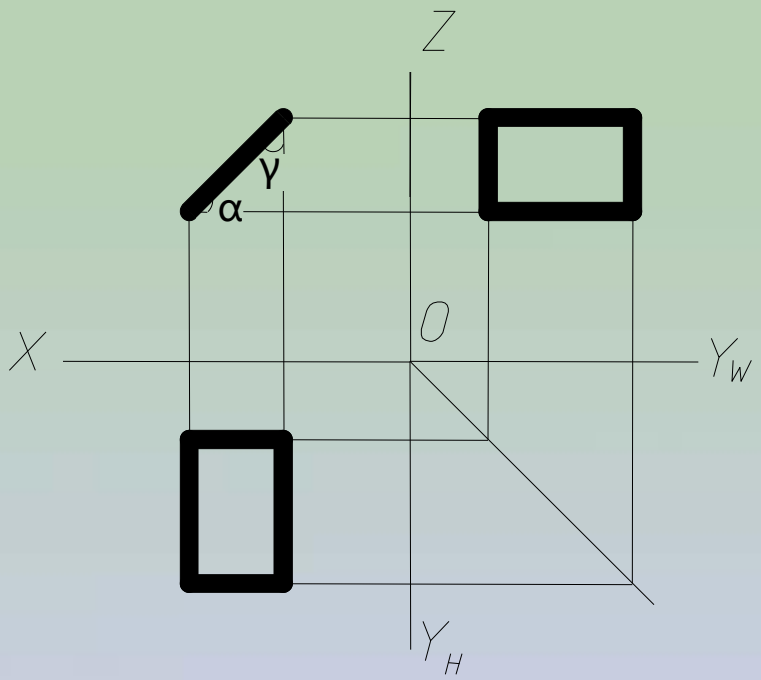

(1)侧面投影a″ b″ c″ d″反映实形。

(2)水平投影和正面投影均积聚为直线。

(3)水平投影 //$OY_H$；正面投影 //OZ。

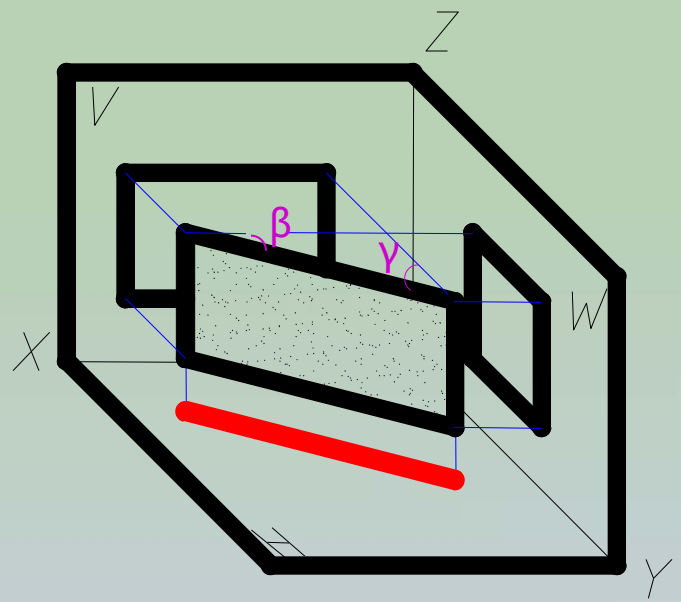
# 正　垂　面(⊥V面）

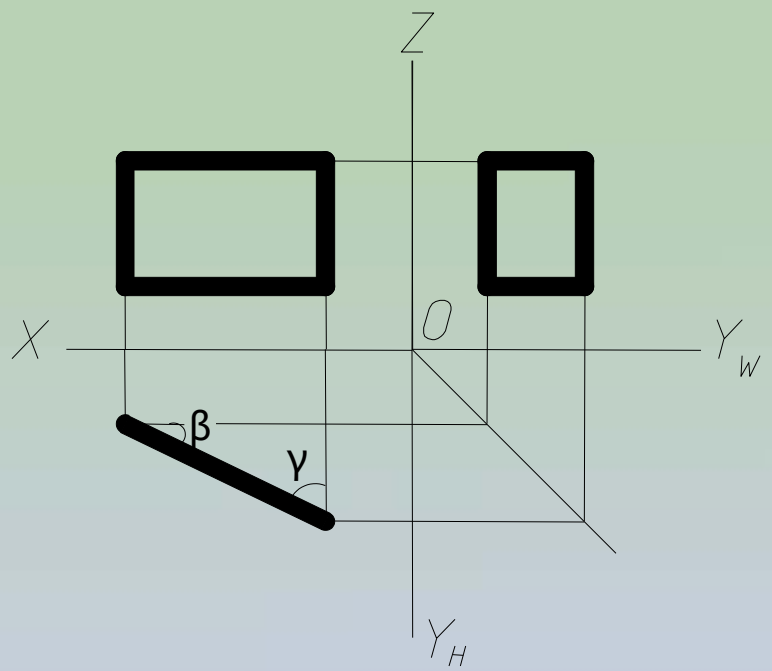



(1)正面投影积聚成一直线。
(2)水平投影和侧面投影的形状和原形类似。
(3)正面投影和OX轴的夹角为α,与OZ夹角为γ。

# 铅 垂 面(⊥H面）



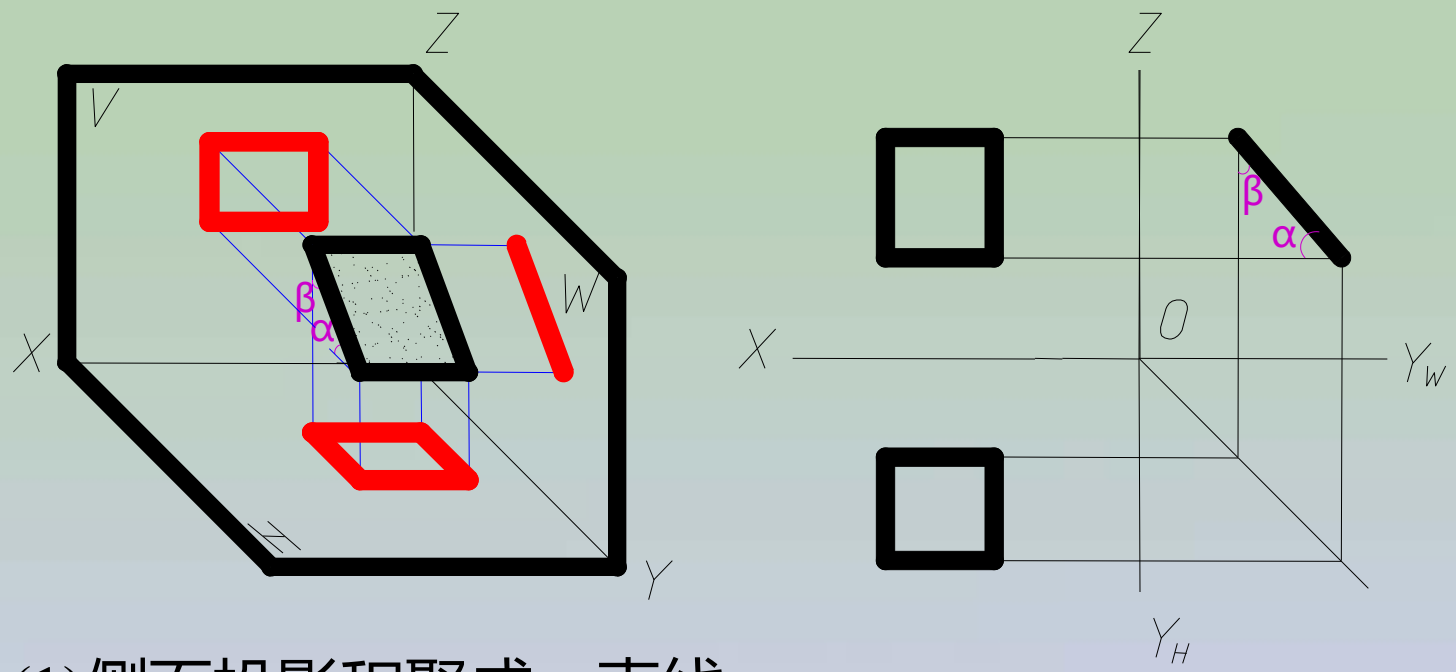




(1)水平投影积聚成一直线。

(2)正面投影和侧面投影的形状和原形类似。

(3)水平投影和OX 轴的夹角为β, 与$OY_H$ 夹角为γ。

# 侧　垂　面(⊥W面）

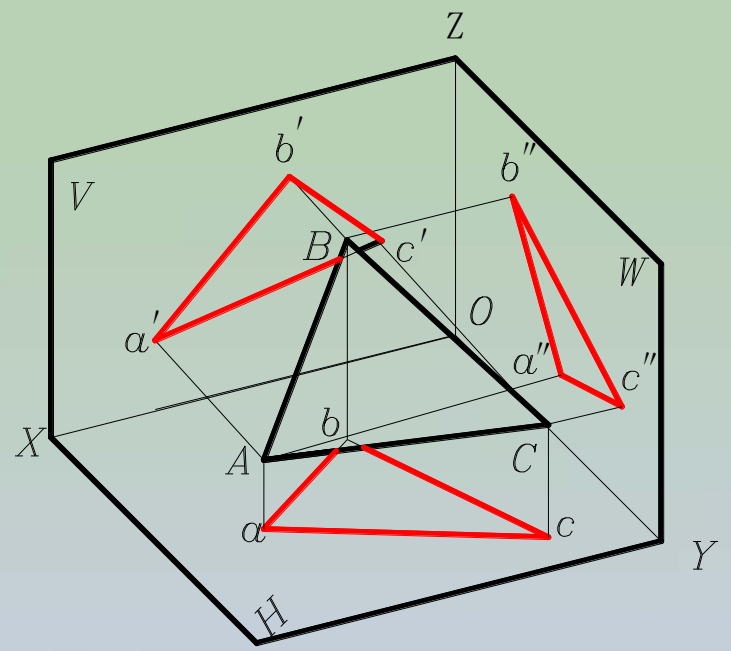


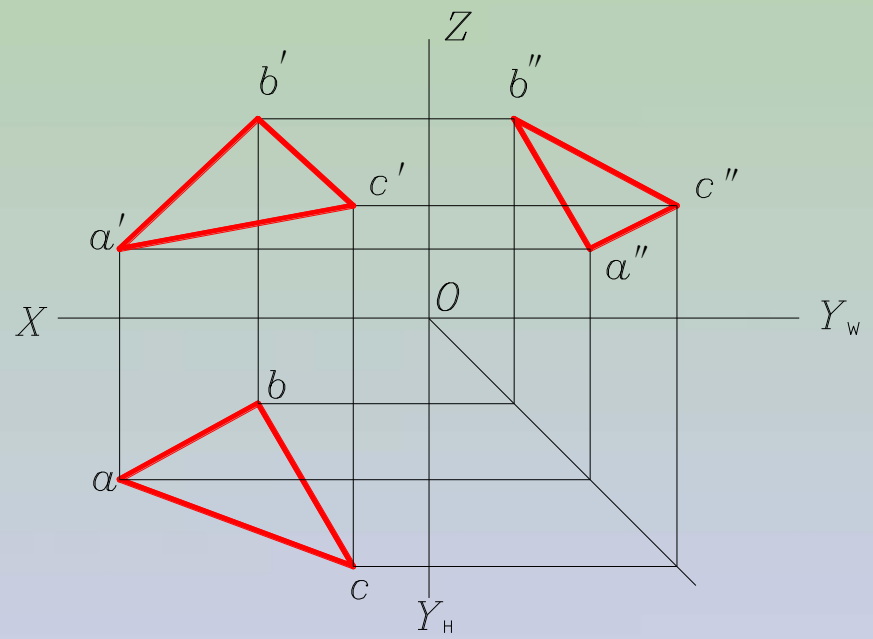

(1)侧面投影积聚成一直线。

(2)水平投影和正面投影的形状和原形类似。

(3)侧面投影和$OY_W$ 轴的夹角为α,　与Z夹角为β。

# 3、一般位置平面



## 一、点、直线属于平面的几何条件：

1、若直线属于平面内的两个点，则直线属于平面。

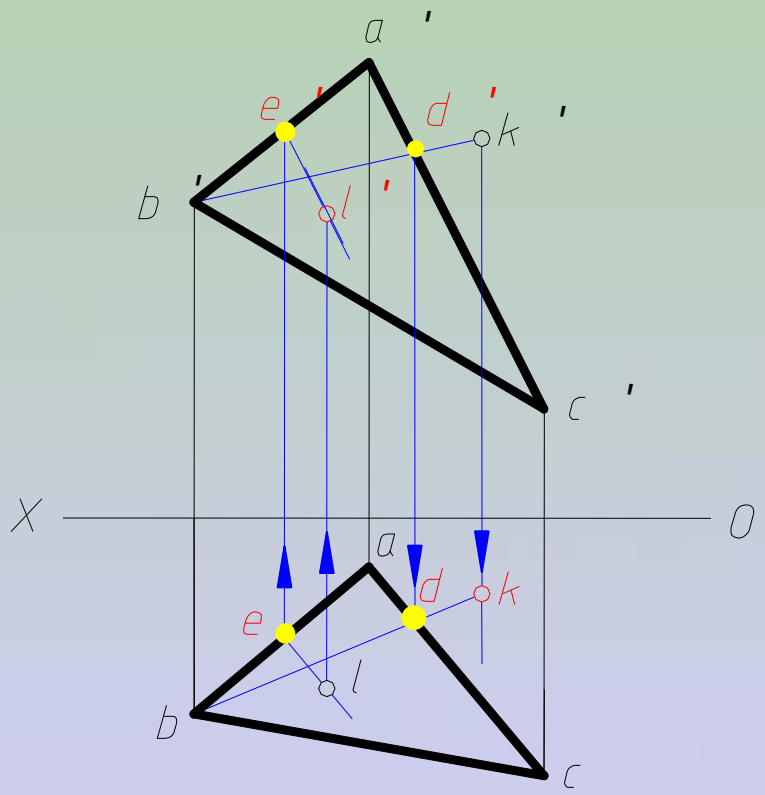
2、若直线通过平面内的一个点，且平行于平面内的某一条直线，则直线属于平面。

3、若点属于平面的某条直线，则点属于平面。

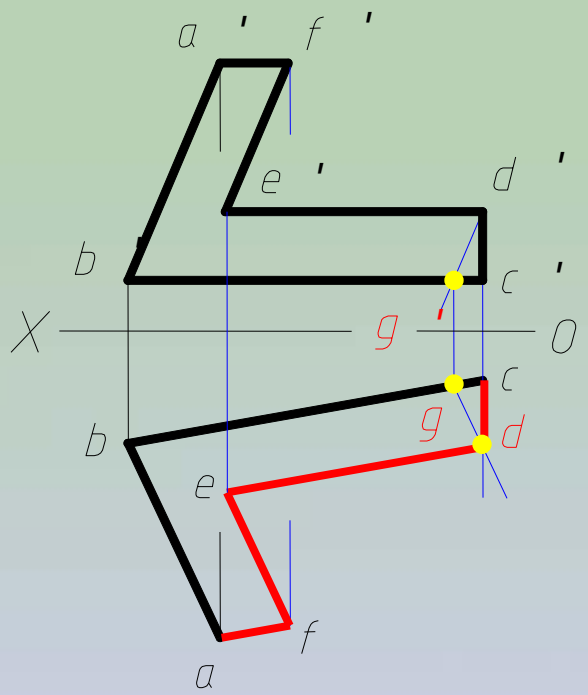
# 一、点、直线属于平面的几何条件：

例 1 ： 点K,L属于三角形 A B C 平面， 已知K的正面投影k′ ，

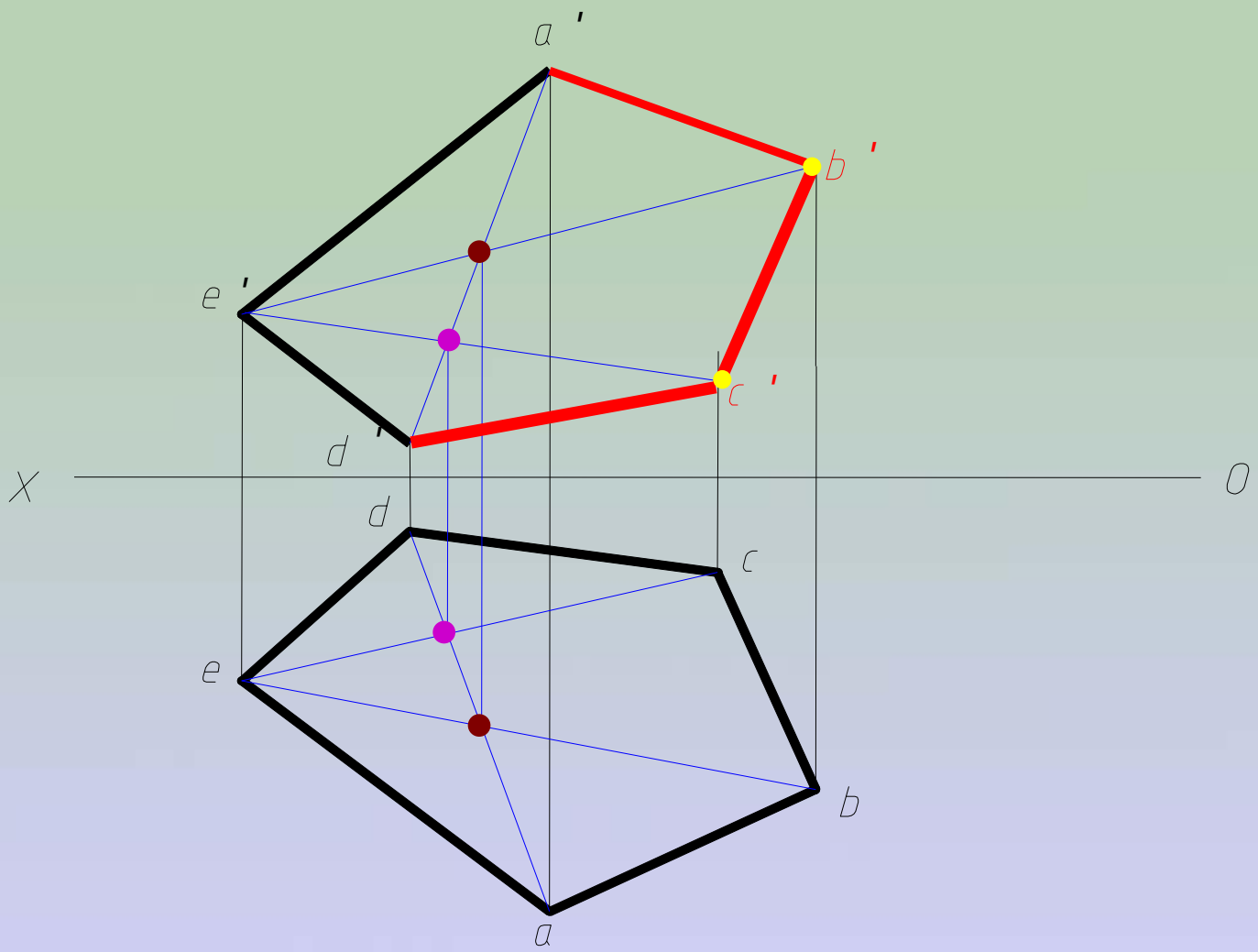
L的水平投影l， 求另一投影。



例2：已知各线段平行，完成平面图形的水平投影



# 例3：完成平面图形的正面投影



本章结束